

EXAMENSARBETE

MJUKVARUTESTNING

**Gör man som man ska eller
gör man som man vill?**

LARS MATSSON
RALF NISKA

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET • C-NIVÅ

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap • Data och systemvetenskap

Sammanfattning

En ökad efterfrågan på mjukvaruprodukter har medfört att antalet tillverkare av mjukvara ökat under senare år. Som en följd av detta har konkurrensen inom branschen ökat. Tillverkarna vill snabbt komma ut med sina produkter på marknaden vilket har medfört kortare utvecklingstider. Detta påverkar hela utvecklingsprocessen och även testningen av mjukvaran. Dessutom har mjukvaran blivit allt mera komplex vilket ytterligare ökar behovet av testning.

När det gäller testningen av mjukvara är de författare som studerats alla överens om att detta är en självklar del av utvecklingsprocessen. Dessutom ska testningen vara väl planerad och inte utföras slumpmässigt för att generera ett bra testresultat.

Syftet med arbetet är att undersöka om de teorier som litteraturen föreskriver tillämpas i verkligheten, vad som ligger till grund för att ett bestämt arbetssätt tillämpas samt om det finns behov av nya eller förbättrade testmetoder. I uppsatsen redovisas i vilken omfattning undersökta företag tillämpar teorins riktlinjer.

Den empiriska studien har genomförts genom intervjuer av tre företag. Företagens verksamhet består av mjukvaruutveckling där testning av mjukvara ingår.

Resultatet visar att teorins riktlinjer till viss del tillämpas. Studien visar även att det finns andra faktorer förutom teorins riktlinjer som tillämpas vid mjukvarutestningen.

Abstract

An increasing demand for software products has lead to an increasing number of software manufacturers in the last few years. As a consequence of this, the competition within the business has increased. Manufacturers want their products to reach the market fast and that has led to a shortening of the development time. This affects the entire development process and also the testing of the software. Furthermore, software has become more complex and that additionally, has increased the need for testing.

As far as software testing is concerned, all authors studied agree on the fact that it is a self-explanatory part of the development process. Furthermore, testing should be well planned and not carried out randomly to produce a good test result.

The purpose of this report's research is to find out whether the theories prescribed by literature are being practised in reality, as well as what the basis of practising a certain method of working is, and if new or improved test methods are required. The report shows to what extent companies involved in the research practice the outlines of the theories.

The empiric study has been carried out by interviews with three companies. The business of the companies is software development were software testing is included.

The result shows that the outlines of the theories are being practised to some extent. The study also shows that there are other elements in addition to the outlines of the theories that are being practised in software testing.

Förord

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete som omfattar tio poäng på avdelningen data- och systemvetenskap vid institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Huvuddelen av arbetet har genomförts under våren 2003 och ingår som en del i kandidatexamen inom data- och systemvetenskap.Handledare för arbetet har varit Jörgen Nilsson.

Vi vill tacka vår handledare Jörgen Nilsson för god handledning av uppsatsen samt att han alltid tagit sig tid till våra frågor. Vi vill även tacka de företag som tagit sig tid till att besvara våra frågor. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer för det stöd och hjälp de bidragit med under arbetet.

Luleå 2003-05-26

Lars Matsson

Ralf Niska

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	1
1.1 PROBLEMBAKGRUND	1
1.2 FORSKNINGSFRÅGA	2
1.3 SYFTE	2
1.4 AVGRÄNSNINGAR	3
2. METOD	4
2.1 METODANSATS	4
2.2 TEORI	5
2.3 DATAINSAMLING	5
2.5 ANALYS	6
2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET	6
2.7 METODDISKUSSION	7
3. TEORI.....	8
3.1 MJUKVARUTESTNING	8
3.1.1 Testpolicy.....	10
3.1.2 Testprocess.....	11
3.1.3 Testplan.....	13
3.1.4 Testfall	14
3.1.5 Testverktyg.....	16
3.1.6 Testtekniker.....	18
3.1.7 Svårigheter med testning	20
4. EMPIRI.....	21
4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	21
4.2 RESULTAT AV EMPIRIN	22
4.2.1 Testpolicy.....	22
4.2.2 Testprocess.....	22
4.2.3 Testplan.....	23
4.2.4 Testfall	23
4.2.5 Testverktyg.....	24
4.2.6 Testtekniker.....	24
4.2.7 Övrigt.....	25
5. ANALYS AV EMPIRI	26
5.1 TESTPOLICY	26
5.2 TESTPROCESS	26
5.3 TESTPLAN	27
5.4 TESTFALL.....	27

5.5 TESTVERKTYG	27
5.6 TESTTEKNIKER.....	28
5.7 ÖVRIGT	28
6. RESULTAT	29
6.1 SLUTSATSER	29
6.2 DISKUSSION	31
7. FORTSATT FORSKNING.....	33
ORDLISTA.....	34
KÄLLFÖRTECKNING	36
BILAGOR.....	37
<i>Bilaga 1.1, Intervjufrågor</i>	
<i>Bilaga 1.2, Intervjufrågor</i>	
<i>Bilaga 2.1, Testpolicy</i>	
<i>Bilaga 2.2, Testprocess</i>	
<i>Bilaga 2.3, Testplan</i>	
<i>Bilaga 2.4, Testfall</i>	
<i>Bilaga 2.5, Testverktyg</i>	
<i>Bilaga 2.6, Testtekniker</i>	
<i>Bilaga 2.7, Övrigt</i>	

1. Inledning

Området mjukvarutestning har valts genom att vi vid upprepade tillfällen genom litteratur och artiklar erhållit indikationer på att mjukvarutestning är en eftersatt men viktig del av systemutvecklingsarbetet. Utifrån detta har vi undersökt om teorin utgör en viktig grund för mjukvarutestning. Dessutom beskrivs mjukvarutestningen som ett område inom mjukvaruutvecklingen som på senare tid erhållit allt mera uppmärksamhet. Detta beror bland annat på att mjukvaran blivit allt mer komplicerad och att allt fler är beroende av att mjukvaran fungerar som den ska i sitt dagliga liv. Detta avspeglar sig i testningen som är den del av utvecklingsprocessen som ska säkerställa detta.

För vem är denna uppsats intressant att läsa? Vi anser att uppsatsen riktar sig till olika kategorier av läsare genom att den behandlar ämnet mjukvarutestning ur ett bredare perspektiv. Främst anser vi att personer som arbetar eller kommer att med mjukvarutestning finner innehållet i uppsatsen intressant. Dessutom kan företag som planerar att införa rutiner för mjukvarutestningen använda uppsatsen som en idékälla. Även studenter som vill studera ämnet kan vara hjälpt av uppsatsen genom att den innehåller olika författares syn på testningen och hur de rekommenderar att mjukvarutestningen ska utföras. Samt att uppsatsen ger en bild av hur några företag ser på mjukvarutestningen.

Förhoppningen är att vår forskning ska bidra till att skapa en bild av hur några företag ser på teorierna inom ämnet mjukvarutestning. Och därigenom visa om dessa företag följer de befintliga teorierna inom mjukvarutestning.

1.1 Problembakgrund

Rakitin (2001) skriver att man under mitten av 1970-talet började se vad som skulle komma att bli en utmärkande trend för kommande år inom mjukvaruindustrin. Kostnaderna för hårdvara minskade snabbt medan kostnaderna för mjukvara fortsatte att stiga. Samtidigt ökade antalet projekt som misslyckades på grund av fel i mjukvaran. Som ett resultat av detta uppstod under denna period begreppet mjukvarukris. Ett antal försök har gjorts för att lösa problemen med fel i mjukvaran utan att lyckas. Rakitin skriver dock att det nu är tid att inse att det inte handlar om en kris, utan en situation. Mjukvara innehåller fel och det är osannolikt att detta kommer att förändras inom en nära framtid. (Rakitin, 2001)

Utvecklingen går mot en ökad efterfrågan på mjukvaruprodukter. Det har medfört en stor tillväxt av mjukvaruföretag vilket bidragit till en ökad konkurrens inom branschen. En ökad konkurrens har medfört kortare utvecklingstider genom att företagen snabbt vill få ut sina produkter på marknaden. Karlsson (1996) bekräftar detta i en artikel i Computer Sweden. Perry (1995) säger att kortare utvecklingstider medför en ökning av felaktiga mjukvaruprodukter på marknaden. Kortare utvecklingstider har även bidragit till att testningen av produkterna minimerats. (Perry, 1995)

Pressman (2000) menar att mjukvaran blir mer komplex och att detta i sin tur leder till att behovet ökar vad gäller nya testmetoder. Detta bekräftas även av en artikel i Computer Sweden där man skriver att fel i mjukvaror orsakar stora kostnader för företagen i USA varje år. Detta menar man beror på bristande testning och vad som behövs enligt artikeln är en avsevärt förbättrad mjukvarutestning. (Lotsson, 2002)

I flera artiklar som studerats beträffande mjukvarutestning säger man att testning är något som kommer i andra hand. Lindvall (2003) menar att testning förespråkas av de flesta, men att det inte är något som prioriteras i många projekt. Detta beror enligt Lindvall på att det ofta är viktigare att leverera utlovade funktioner än en felfri produkt. Dessutom skriver Lindvall att försenade leveranser leder till dryga böter. Detta gör att det är viktigare att leverera någonting efter utsatt datum, även om produkten inte är helt felfri. Strategin blir därför att leverera i tid och att i efterhand testa om produkten är felfri. (Lindvall, 2003)

För att lyckas med testningen ska denna enligt Patton (2000) vara välplanerad och genomtänkt. Att förvänta sig goda testresultat utan en väl genomtänkt plan fungerar inte. Patton säger att det är orealistiskt att tro att man kan genomföra ett effektivt test genom att bara sätta sig ner och slumpmässigt testa mjukvaran. Detta bekräftas även av andra författare som studerats. För att komma till rätta med problemen förespråkar alla författarna av den studerade litteraturen vikten av att följa teorierna för att lyckas med testningen.

Utifrån ovanstående avses att undersöka vad teorin föreskriver om hur testning av mjukvara ska gå till. Målet med arbetet är att utifrån teorin studera empirin för att undersöka om de arbetsmetoder som används i verkligheten följer de riktlinjer som teorin förespråkar. Dessutom är avsikten att försöka ta reda på vad som ligger till grund för att en viss arbetsmetod har valts framför andra metoder. Detta leder till följande forskningsfråga.

1.2 Forskningsfråga

Tillämpas teorins riktlinjer när det gäller testning av mjukvara samt vad grundar sig valet av testprocess, testverktyg och testteknik på?

1.3 Syfte

Syftet är att:

- undersöka om valda företag utför testning enligt de kriterier som teorin förespråkar.
- undersöka vad som ligger till grund för att en viss testprocess, testverktyg och testteknik har valts.
- undersöka om det finns behov av nya eller förbättrade testmetoder.

Om teorins riktlinjer inte följs hoppas vi i slutet av rapporten kunna belysa olika faktorer som kan vara orsaken till att de av teorin föreskrivna riktlinjer inte tillämpas.

Med kriterier avses de valda delar som presenteras i avsnittet teori. Dessa delar har valts utifrån att de författare som studerats behandlar dessa aspekter när det gäller mjukvarutestning. Delarna är till stor del gemensamma för de författare som studerats och behandlar området mjukvarutestning ur ett mer övergripande perspektiv.

1.4 Avgränsningar

I teoridelen har flera författares syn på mjukvarutestning studerats. Vi har avgränsat oss till att främst studera de processer som styr testverksamheten samt vilka testtekniker och vanliga testverktyg som kan användas. Vi avgränsar oss även till att studera ovan nämnda delar ur ett mer generellt perspektiv och har inte detaljstuderat hur testningen utförs.

Vad beträffar de valda delarna som presenteras i avsnittet teori har vi avgränsat oss till att behandla de delar som till stor del är gemensamma för de valda författarna och som beskrivs som viktiga för testningen.

Vi avgränsar oss till att studera vilka testprocesser, testverktyg och testtekniker som används inom respektive organisation.

Vi har även avgränsat oss till att enbart jämföra organisationernas testprocesser, testtekniker och testverktyg mot den för studien uppsatta teoretiska referensramen.

Vi har avgränsat oss till att inte studera hur testningen av livskritiska system genomförs. Med livskritiska system avses system där brister kan orsaka betydande ekonomiska förluster, fysisk skada eller att människoliv är i fara. (Sommerville, 2001)

2. Metod

I detta kapitel beskrivs vilket tillvägångssätt som använts under arbetet. Här beskrivs även motiveringar för valet av metod. Syftet med kapitlet är att skapa spårbarhet och reliabilitet i arbetet. Kapitlet inleds med en beskrivning av den metodansats som använts. Därefter följer en beskrivning av de metoder som tillämpats vid arbetet med teorin, empirin och analysen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet.

2.1 Metodansats

För arbetet kommer en deduktiv metodansats tillämpas. Det innebär att teorin studeras före den empiriska studien genomförs. Det vill säga att teorin undersöks i verkligheten.

Ansatsen är deduktiv genom att svaret på forskningsfrågan söks med hjälp av teorin för att sedan testa teorin i verkligheten. Valet av en deduktiv metodansats beror på att den empiriska studien inte kan genomföras utan att först studera teorierna inom området. (Yin, 1994)

Enligt Yin (1994) finns två olika forskningsmetoder som kan användas vid datainsamlingen, dessa är kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad. Med detta avser Yin (1994) att datainsamlingen i större utsträckning styrs av forskaren. Denna metod medför att mer statistiska resultat erhålls samt en större distans till informationskällan. Den kvalitativa metoden är mindre styrd och innehåller en lägre grad av formalisering, metodens primära syfte är att skapa förståelse. Genom denna metod försöker man tolka och förstå den data som erhålls från informationskällan.

Metoden som kommer att användas är kvalitativ genom att intervjuer och studier av dokument som berör testningen kommer att användas för att undersöka empirin. Vi kommer att välja en kvalitativ metod beroende på att det för vår undersökning inte är lämpligt att använda en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden förespråkar bland annat att datainsamlingen sker med hjälp av enkäter. Vi tror inte att en enkätundersökning skulle vara ett bra verktyg för att genomföra vår undersökning med tanke på svårigheter att lämna beskrivande svar. Vid en enkätundersökning som innehåller fasta frågor och fasta svarsalternativ är respondenten styrd att svara enligt vissa förutbestämda svarsalternativ. (Yin, 1994)

Som stöd och vägledning vid formulerandet av intervjufrågorna kommer Intervjuteknik av Häger (2001) studeras.

Undersökningen kommer att genomföras genom en fallstudie. Detta arbetssätt kommer att väljas beroende på att det enligt Yin (1994) är ett bra arbetssätt när man avser att beskriva hur något fungerar i verkligheten eller varför något utförs på ett visst sätt. Enligt Yin lämpar sig fallstudier när man i undersökningen använder frågor som *hur* och *varför*.

Undersökningen kommer att vara både deskriptiv (beskrivande) och explorativ (undersökande). Den är beskrivande genom att teorin kommer att användas som grund för att beskriva hur testning ska gå till och undersökande genom att empirin kommer att studeras för att finna likheter och olikheter. (Yin, 1994)

Fallstudien kommer att genomföras vid fyra företag som alla arbetar med systemutveckling. Vi anser att intervjuer med berörda personer kommer att vara det effektivaste sättet för vår undersökning. De personer som kommer att medverka i studien ska alla arbeta med mjukvarutestning.

2.2 Teori

I denna undersökning kommer litteraturstudier vara ett naturligt inslag. När forskningsfrågan är fastställd kommer litteraturstudier att genomföras inom området. Detta för att undersöka vad olika författare tar upp vad gäller mjukvarutestning.

Dessutom kommer olika testprocesser, testverktyg och testtekniker att studeras som olika författare förespråkar. Detta för att skapa ett teoretiskt underlag att ställa mot den empiriska undersökningen.

2.3 Datainsamling

I detta avsnitt beskrivs hur den praktiska undersökningen av arbetet kommer att genomföras.

Förberedelserna till datainsamlingen kommer att starta med en undersökning av vilka teorier som är aktuella inom området för att skapa en teoretisk referensram att utgå ifrån. Datainsamlingen kommer i huvudsak att ske genom intervjuer med berörda personer vid respektive företag samt studier av relevanta dokument.

Vid intervjuerna kommer en semistrukturerad intervjumetod att användas, vilket innebär att man använder sig av fasta frågor med öppna svarsalternativ. Frågorna kommer att delas in i olika områden med tillhörande följdfrågor. Områdena kommer att väljas utifrån litteraturen. Utvalda områden kommer att utgöra grunden för uppsatsen. Intervjufrågorna kommer även att innehålla en kategori med övriga frågor. Under denna kategori kommer frågor av mer generell karaktär att behandlas, det vill säga frågor som inte kan placeras in under någon av de tidigare frågeområdena. Förhoppningen är att dessa frågor ska fungera som ett komplement till de tidigare frågorna och därav ge en större förståelse för mjukvarutestning.

Intervjuerna kommer att spelas in för att undvika antecknande under intervjuerna samt för att underlätta arbetet med att sammanställa intervjumaterialet.

2.5 Analys

Analysen av resultatet från datainsamlingen kommer att genomföras genom en jämförelse med teorin. Det är framförallt likheter och skillnader mellan teori och empiri som kommer att jämföras och inte en jämförelse mellan företagen och deras metoder. Därigenom kommer frågor som mer specifikt syftar till hur man arbetar med testningen och varför en viss testprocess, vissa testverktyg och testtekniker att användas.

Varje fråga kommer att analyseras mot den teoretiska referensramen som kommer att skapas utifrån teorin.

Analysen av insamlad data kommer att genomföras genom att:

- En sammanställning av intervjusvaren upprättas, sedan kommer en textanalys av de nedskrivna svaren att genomföras.
- En matris kommer att upprättas med de olika frågorna, i matrisen kommer sedan svaren till respektive fråga att redovisas.
- Utifrån matrisen kommer en jämförelse genomföras för att se huruvida man använder sig av teorins riktlinjer. Matrisen kommer att fungera som en checklista för denna jämförelse.

Under arbetet med att analysera insamlad data kommer vi att utgå från en av de generella principerna som Yin (1994) förespråkar vid analys av data. Denna princip innebär att beskriva hur olika fenomen ter sig relevanta för undersökningens syfte och teoretiska antaganden. Utgångspunkter i analysarbetet kommer att vara att söka mönster, det vill säga att söka likheter och olikheter mellan teori och empiri.

2.6 Validitet och reliabilitet

Validitet syftar enligt Yin (1994) till att säkerställa att ändamålet med undersökningen har uppnåtts. Det vill säga att man i undersökningen verkligen undersöker det som var avsikten. I arbetet kommer ett metodiskt arbetssätt att tillämpas. Syftet och forskningsfrågan kommer att utgöra grunden för hela uppsatsen. Dessutom kommer för uppsatsen relevanta avgränsningar göras för att skapa ett mer begränsat forskningsområde. Syftet, forskningsfrågan och avgränsningarna kommer tillsammans att fungera som ramar för uppsatsen när det gäller teori och empiri. Teorin kommer att studeras utifrån syfte och forskningsfråga. Sedan kommer intervjufrågor att konstrueras utifrån det teoretiska materialet. Frågorna kommer sedan att tillämpas vid den empiriska undersökningen. Genom att tillämpa detta arbetssätt anser vi att validitet skapas genom att vi kommer att undersöka det vi avser att undersöka.

Enligt Yin (1994) syftar begreppet reliabilitet till att säkerställa att undersökningen kan upprepas av någon annan under liknande förhållanden och att resultatet från dessa skulle överensstämja med varandra. I uppsatsen kommer flera författare att användas för att därigenom skapa en bredare bild av ämnet.

Vi kommer att använda oss av författare som är väletablerade inom området. För den empiriska studien kommer olika företag undersökas. Vi kommer att använda oss av både stora och små företag. De personer som kommer att intervjuas ska alla ha erfarenhet av att arbeta med mjukvarutestning. Samtliga respondenter kommer att erhålla samma frågor vid intervjutillfället.

Vid intervjutillfällena kommer vi att försäkra oss om att respondenterna har förstått frågorna. Respondenterna kommer även att ges möjlighet att ställa frågor om så behövs.

Genom att i arbetet tillämpa ett tydligt arbetssätt och att använda olika författare och företag, anser vi att god reliabilitet kommer att skapas.

2.7 Metoddiskussion

Vi anser att de metoder som beskrivits ovan har varit de mest lämpade för vårt arbete. Det finns dock brister i vår fallstudie genom att våra slutsatser har baserats på ett resultat från ett relativt begränsat antal företag samt att alla bedriver en kommersiell verksamhet. Önskvärt hade varit om vi för studien kunnat använda ett större antal företag i vår undersökning och därigenom kunnat dra mer generella slutsatser.

Ytterligare kritik som kan riktas mot fallstudien är att vår erfarenhet av att genomföra denna typ av undersökningar är begränsad. Den empiriska undersökningen bestod från början av fyra företag. Efter att intervjumaterialet analyserats har ett av företagen tagits bort från undersökningen. Detta beror på att de svar som företaget lämnade inte var relevanta för undersökningen. Varför denna bedömning har gjorts beror på att respondenten enligt vår bedömning inte besvarade frågorna som ställdes.

Vi ser framförallt två faktorer som kan vara orsaken till detta bortfall. Dessa är vår egen bristande erfarenhet samt användandet av telefonintervju vid en kvalitativ undersökning.

Efter att ha studerat litteratur som behandlar intervjuteknik var vi medvetna om svårigheten med att formulera tydliga intervjufrågor. Utifrån detta har vi försökt att undvika att formulera frågor som kan misstolkas.

En annan svårighet inom det studerade området har varit att litteraturen och företagen använder olika begrepp för att beskriva samma fenomen. Detta har inneburit att de begrepp som vi är bekanta med utifrån teorin endast till viss del tillämpades i empirin.

Vi var medvetna om detta faktum och hade därav tagit fram en ordlista över de begrepp som vi antog skulle behöva förtydligas. Dock var skillnaden större än väntat vilket krävde ytterligare förtydliganden på vissa frågor. Trots detta anser vi att studien genomförts på ett tillförlitligt sätt och att forskningsfrågan har besvarats samt att syftet uppnåtts.

3. Teori

Detta kapitel sammanfattar den litteratur som studerats och inleds med en beskrivning av mjukvarutestning. Sedan behandlas olika områden inom ämnet mer ingående utifrån tre författare. Dessutom har ytterligare författare bidragit till att förtydliga vissa områden. Teorin är vald med syftet att beskriva ämnet mjukvarutestning samt kunna ge sakenliga svar på forskningsfrågan.

Vi har använt oss av både äldre och nyare litteratur. Titlarna är valda utifrån dels Swedish Association for Software Testing (2003) samt egna val inom ämnesområdet. Litteraturen har även valts utifrån studier av tidigare utförda uppsatser och examensarbeten inom ämnesområdet.

3.1 Mjukvarutestning

Tidigare var mjukvarutestning något som kom i andra hand. Mjukvaruprodukterna var små och okomplicerade. Antalet människor som arbetade med testning var begränsat. Detta gjorde att fel i program inte var ett lika stort problem som det är idag. De fel som uppkom kunde snabbt och enkelt åtgärdas. För mjukvarutestningen fanns inga speciella resurser tilldelade. Numera finns professionella mjukvarutestare och testningen är ett obligatoriskt och självklart inslag i utvecklingsarbetet. Målet med testningen är att finna fel och brister så fort som möjligt samt att försäkra sig om att dessa åtgärdas. (Patton, 2000)

Mjukvara måste testas för att kunna säkerställa att den fungerar som det är tänkt i dess rätta miljö. Testningen måste utföras på ett sådant sätt att alla typer av fel och brister upptäcks. Testningen ska även vara effektiv och kunna utföras så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. (Fewster, 1999)

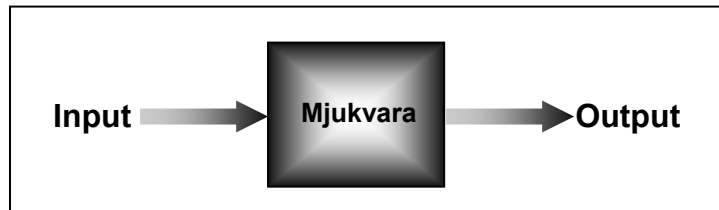
Enligt Beizer (1995) är det viktigaste målet med testning att säkra kvaliteten. Detta genom att samla information som programmeraren sedan kan använda för att undvika tidigare gjorda misstag för att sedan i framtiden kunna förbättra mjukvaran.

Testning sägs dock enligt Perry (1995) vara en onödig och icke produktiv aktivitet om dess huvudsyfte är att säkerställa att kravspecifikationen är implementerad som det är tänkt. Om utvecklingsprocessen för mjukvaran utförs korrekt kommer specifikationen implementeras som planerat. Dock utförs testning i många organisationer för att kompensera en ineffektiv utvecklingsprocess för mjukvaran. Det är orealistiskt att utveckla mjukvara utan att testa den eftersom en perfekt utvecklingsprocess inte existerar. Därav kommer testning av mjukvara att förbli en viktig del i utvecklingsprocessen. (Perry, 1995)

Mjukvarutestning är enligt Binder (1999) en process för att använda ett system eller en komponent under förutbestämda förhållanden, samt att observera och spara resultaten för att göra en utvärdering av vissa aspekter av systemet eller av en komponent.

De författare som studerats tar upp två termer, black-box testning och white-box testning, vilka används för att beskriva två tillvägagångssätt en testare kan använda sig av.

När det gäller black-box testning vet bara den som testar vad mjukvaran förväntas göra, inte hur den utför uppgiften. Enligt figur 1, ska ett visst input generera ett visst output, men hur och varför detta resultat genereras är okänt för den som utför testerna. Det viktiga här är att mjukvaran genererar rätt output i förhållande till ett visst input. (Patton, 2000)



Figur 1. Black-Box test enligt Patton ("Software testing", 2000, s. 56)

Black-box testning kallas även för beteendetestning och fokuserar på de funktionella kraven som ställts på mjukvaran. Det vill säga att applikationens beteende jämförs med kraven som ställts på applikationen. Black-box testning är inget alternativ till white-box testning utan ska ses som ett komplement för att finna andra typer av fel. Enligt Patton (2000) syftar black-box testningen till att finna fel inom bland annat följande kategorier:

- Inkorrekta eller saknade funktioner.
- Fel i gränssnittet.
- Beteende eller utförande fel.

När det gäller white-box testning har den som utför testerna tillgång till programkoden. Koden studeras för att ge en bild av hur testningen ska utföras. White-box testning är en metod som använder de inre kontrollstrukturerna i mjukvaran för att genomföra olika testfall. Med testfall avses dokumentationen av en uppsättning indata, exekveringsvillkor och förväntat resultat av det man vill testa, exempelvis att ett visst krav uppfylls. (Binder, 2000)

Genom att använda white-box testning kan man genomföra testfall som garanterar att alla oberoende vägar/möjligheter har exekverats minst en gång inom en modul, samt att alla valmöjligheter har testats på både den sanna och falska sidan. En risk med white-box testning är att testerna kan utformas för att matcha kodens funktioner. (Patton, 2000), (Pressman, 2000)

När man talar om mjukvarutestning är det bra att känna till begreppen dynamisk och statisk testning. Både Patton (2000) och Perry (1995) använder dessa begrepp för att beskriva två tillvägagångssätt vid testning.

Testmetoder kan klassificeras som dynamiska och statiska tekniker. Dynamiska tester kräver att programmet exekveras. Därav innefattar dynamisk testning den traditionella åsikten om testning som är att ett program körs mot några testfall och resultatet undersöks för att kontrollera om programmet har uppträtt som väntat. Statisk testning innefattar vanligtvis inte att programmet exekveras. Vanliga statiska testtekniker omfattar till exempel syntaxkontroll. (Perry, 1995)

3.1.1 Testpolicy

När det gäller testpolicy använder författarna även begreppet teststrategi. I fortsättningen kommer endast benämningen testpolicy att användas.

En testpolicy beskriver enligt Patton vilket tillvägagångssätt testteamet använder för att testa mjukvaran i varje fas samt i systemet som helhet. Att avgöra hur testpolicyn ska se ut är en komplex uppgift och skall enligt Patton göras av erfarna testare. Detta då valet av testpolicy har stor inverkan på slutresultatet. (Patton, 2000)

Enligt Perry (1995) ska denna testpolicy utvecklas av ledningen och representera filosofin för hela organisationen. När testpolicyn har utvecklats kan procedurer och metoder utvecklas baserat utifrån de behov ledningen har uttryckt i testpolicyn. En testpolicy är ledningens definition av testning och innehåller följande fyra kriterier:

1. Definition av testning.
2. Testsystem – Metoden som kommer att användas vid genomförandet av testningen.
3. Utvärdering – Hur testningen ska mätas och utvärderas.
4. Standards – Standarder som testningen kommer att mätas mot.

Perry säger även att bra testning måste planeras och att testpolicyn bör utgöra hörnstenen i planeringen. Det är viktigt att ledningen är tydliga och att testpolicyn är tillgänglig för alla inom organisationen. Normalt antar ledningen att medarbetarna förstår funktionen av testning och vad ledningen vill uppnå med detta arbete. Ofta är dock verkligheten den motsatta, det vill säga att testningen inte är klart definierad och inte heller ledningens avsikter med testningen.

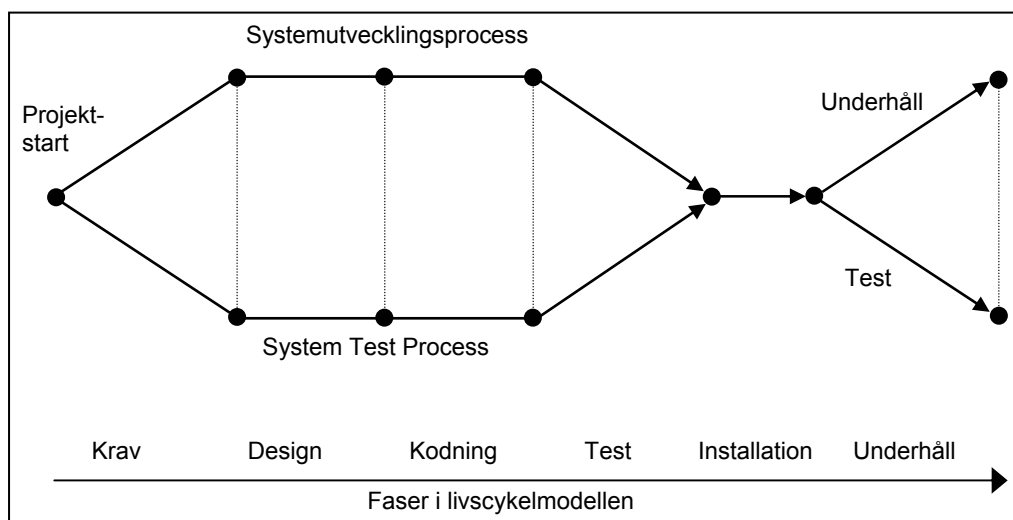
Ledningen tar ofta till sig olika typer av testverktyg och lämnar över dessa till testaren som får avgöra hur testningen ska utföras. Detta innebär enligt Perry att ledningen omedvetet sänder ut negativa signaler angående testningen till medarbetarna. Ett exempel på ett sådant meddelande är att ledningen pressar på för att projektet ska bli klart inom tid- och budgetramar. Meddelandet säger egentligen ”Jag bryr mig inte om hur du gör, men se till att det blir klart i tid och inom budgetramarna”. För testaren betyder detta ”Se till att det är klart även om inte testningen är genomförd”.

Perry menar att det är ledningens ansvar att fastställa en testpolicy. Tre metoder kan användas för att formulera denna:

1. En eller flera chefer skriver testpolicyn. De bestämmer vad de vill åstadkomma med testningen, dokumenterar och förmedlar det till den övriga organisationen.
2. Företagsledningen utvecklar testpolicyn tillsammans med erfarna medarbetare.
3. Nyckelpersoner utvecklar tillsammans med ledningen testpolicyn. Testpolicyn utvecklas tillsammans med medarbetare från alla huvudområden inom organisationen. (Perry, 1995)

3.1.2 Testprocess

Testprocessen är en del som alla de utvalda författarna behandlar. Perry (1995) hänvisar till studier som visar att ungefär två tredjedelar av de fel som upptäcks kan härledas till analys- och designfasen i livscykelmodellen. Detta innebär att dessa fel kodas in i programmet innan de kan upptäcks i någon form av test, om det traditionella sättet att testa enligt livscykelmodellen används. För att komma till rätta med detta problem rekommenderar Perry att testprocessen bör ingå i varje fas av livscykeln.



Figur 2. Livscykelmodellen enligt Perry ("Effective Methods for Software Testing", 1995, s. 37)

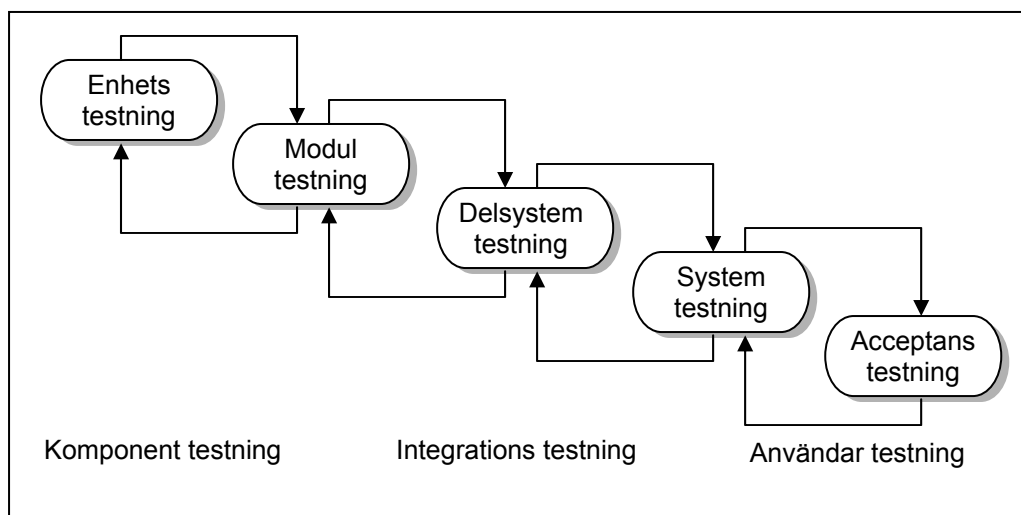
Väldefinierade rutiner och bra kontroll från början av utvecklingen underlättar alla senare faser av livscykeln, även den traditionella testdelen som anses vara ett slutligt systemtest innan systemet levereras. Modellen ovan visar hur Perry anser att man ska implementera testning i livscykelmodellen. Testningen är den linje som löper parallellt med själva programutvecklingen. Faserna är kravfasen, designfasen, kodningsfasen, testfasen, installationsfasen och underhållsfasen.

Enligt Patton (2000) ska testteamet utgå från den utvecklingsmodell som valts för att avgöra om endast en unik testfas ska användas för hela processen eller om olika steg av testningen ska utföras under arbetets gång.

I vissa modeller förekommer bara en testfas som pågår tills någon anser att testningen är klar. I andra modeller som vattenfallsmodeller och spiralmodeller kan flera olika testfaser förekomma för att testa en och samma produkt. Patton skriver att det är under testplaneringsprocessen som testfaserna ska identifieras och delges åt projektteamet. Detta skapar en förståelse hos alla inblandade för den övergripande utvecklingsmodellen. (Patton, 2000)

Sommerville (2001) beskriver två fundamentala faser eller aktiviteter av testning, det vill säga testning av enskilda komponenter och integreringstest. Under fasen där enskilda komponenter testas fokuseras testningen på funktionaliteten. Därefter integreras och testas komponenterna som ett delsystem eller som ett komplett system. Under denna fas fokuseras testningen på interaktionen mellan komponenterna samt på systemets funktionalitet och prestanda. Det är emellertid oundvikligt att defekter i komponenter som har missats under tidigare testning upptäcks under integrationstestningen. En stor skillnad mellan dessa två faser är enligt Sommerville att testningen av enskilda komponenter baseras på en intuitiv förståelse för hur dessa ska fungera. Testningen av enskilda komponenter kan med fördel utföras av programmerarna själva. Däremot skall integrationstestningen baseras på en dokumenterad systemspecifikation. Dessa tester utförs alltid av ett separat testteam.

Sommerville hävdar att mjukvara först bör testas i mindre enskilda moduler för att stegvis integreras till ett komplett system för att slutligen testas i sin helhet. Detta gäller dock inte för små program som endast bör testas i sin helhet. Fel som upptäcks i ett senare skede av testprocessen får ofta till följd att tidigare utförda steg i testprocessen måste repeteras. När felet väl är åtgärdat genomförs ett så kallat regressionstest. Detta test syftar till att säkerställa att de ändringar som gjorts inte har orsakat att nya fel uppstått. Sommerville (2001) beskriver testprocessen bestående av fem steg enligt figuren nedan. Dessa är enhetstest, modultest, delsystemtest, systemtest och acceptanstest.



Figur 3, Testprocess enligt Sommerville (*"Software Engineering"*, 2001, s. 61)

Sommerville (2001) beskriver denna testprocess som iterativ genom att när fel i mjukvaran upptäcks och åtgärdas kan det få till följd att tidigare steg i testprocessen måste utföras på nytt, samt genom att information från senare steg i processen förs tillbaka till tidigare steg. För att vara helt säker bör alla tester upprepas efter att fel har upptäckts och åtgärdats, en åtgärd som både är tid- och kostnadskrävande. (Sommerville, 2001)

3.1.3 Testplan

Enligt Perry (1995) måste en testplan utvecklas för att beskriva hur testningen ska genomföras. Testplanen utmynnar i den process som ska följas under testningen av applikationen. Den innehåller själva planen, specifikationer för testerna och hur dessa ska utvärderas, samt beskrivningar av testerna. Informationen i testplanen kan vara mycket begränsad under kravfasen men kommer att utökas genom hela utvecklingscykeln. Innehållsförteckningen i testplanen delas upp i följande sektioner enligt Perry: allmän information, testplanen, testspecifikationer, metoder, regler för att genomföra testerna, processen för utvärderingen och testbeskrivningar. (Perry, 1995)

Testning av mjukvara är en mycket omfattande och krävande uppgift. Sommerville (2001) betonar vikten av att skapa en väl genomtänkt plan för testningen innan själva arbetet påbörjas. Genom att utgå från en väl genomtänkt plan kan kostnaderna och tiden kontrolleras i större utsträckning. Planeringen av testerna ska enligt Sommerville ske på ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen.

Planeringen kan sedan sammanställas till en testplan. Denna kan sägas utgöra en standard för hur själva testprocessen ska gå till. Testplanen är inte bara ett dokument för ledningen utan även personer som arbetar med design och utförande av testerna har nytta av denna dokumentation.

Dessutom ger dokumentationen en översiktlig bild av testningen som den tekniska personalen kan nyttja och ger samtidigt information åt personer som ska tillhandahålla hård- och mjukvaruresurserna för testerna. (Sommerville, 2001)

Enligt Patton (2000) beskrivs testplanen som en generell metod som används för att säkerställa att mjukvaran kommer att motsvara de krav som ställs på produkten och samtidigt motsvarar kundens behov. Testplanen ska innehålla kvalitetsmål, nödvändiga resurser för att lösa uppgiften, scheman för olika testaktiviteter, arbetsuppgifter samt arbetsmetoder. Dessutom ska testplanen beskriva omfattningen av testningen, vilka resurser som ska användas, vilka tester som ska utföras och vilka personer som ska utföra testerna. Förutom detta beskriver testplanen vilka risker som är förknippade med den.

Utan en bra testplan fungerar inte kommunikationen mellan de som ska utföra testerna och de som har utvecklat produkten och då hävdar Patton att möjligheterna att utföra testerna på ett bra sätt är små.

Patton poängterar att det är själva planeringsprocessen som är avgörande för testningen, själva testplanen är bara ett dokument som skapats under denna process. Han skriver att det primära målet med testplaneringsprocessen är att förmedla testteamets avsikt, förväntningar och förståelse för de tester som ska utföras. (Patton, 2000)

3.1.4 Testfall

När kännedom om mjukvaran som ska testas har erhållits är nästa steg att börja definiera testfall. Testfall är det specifika input man kommer att testa och de procedurer man kommer att använda. Testfallen är en förteckning över de specifika objekt som ska testas och beskriver samtidigt i detalj vilka steg som ska utföras för att kontrollera mjukvaran. Den viktigaste uppgiften för en mjukvarutestare är att välja lämpliga testfall. Olämpliga val kan resultera i att man testar för mycket, testar för lite eller testar fel saker. För att lyckas med testningen bör man väga riskerna och samtidigt reducera den stora mängd möjligheter till en hanterlig och effektiv uppsättning testfall som finns. (Patton, 2000)

Perry (1995) beskriver en process för att skapa och använda testfall. Processen innebär att man börjar med att identifiera resurser för testningen. Perry menar att testningen kan göras omfattande eller begränsad beroende på vilka behov som föreligger. Metoden som många testare utgår från är dessvärre att försöka finna så många testfall som möjligt men när tiden är slut måste även testningen avslutas. Perry rekommenderar istället att man fastställer vilka resurser som finns tillgängliga och sedan utgår från processen för att optimera användningen av resurserna. (Perry, 1995)

Det finns två grundläggande tillvägagångssätt för att testa mjukvara enligt Patton (2000), *test-to-pass* och *test-to-fail*. När man använder sig av *test-to-pass* testar man endast mjukvarans grundläggande funktioner, det vill säga endast mycket enkla tester utförs på mjukvaran. När man vet att mjukvaran fungerar som den ska under normala förhållanden övergår man till mer avancerade tester.

Testfall som enbart har till syfte att tvinga fram fel i mjukvaran, designas och körs. Dessa tester kallas *test-to-fail* eller *error-forcing*. Det viktiga är att man genom dessa testfall tvingar fram fel och brister hos mjukvaran som annars skulle förbli oupptäckta. Genom att det är viktigt att först försäkra sig om att mjukvarans grundläggande funktioner fungerar ska alltid *test-to-pass* fallen köras först.

Som beskrivits ovan är den viktigaste uppgiften enligt Patton att välja ut lämpliga testfall. Ekvivalens partitionering är en process för att metodiskt reducera antalet möjliga testfall och samtidigt välja ut de mest relevanta. Ekvivalens partitionering består av en uppsättning testfall som testar samma sak eller avslöjar samma sorts fel i mjukvaran.

Vid sökning efter ekvivalenta partitioner ska man tänka på att försöka gruppera liknande input, output och operationer i mjukvaran. Dessa grupper utgör sedan ekvivalenta partitioner. En risk med detta är att alltför många möjliga testfall väljs bort och därigenom blir testningen ofullständig.

Enligt Patton kan två olika testare komma fram till olika partitioner. Detta behöver inte påverka slutresultatet negativt så länge de viktiga delarna av mjukvaran omfattas av testningen.

Dessutom ska alltid testfall eller ekvivalenta partitioner skapas som testar hur systemet hanterar situationer där användaren väljer att inte fylla i något alls. Den sista typen av datatestning omfattas av hur systemet hanterar felaktiga värden. Genom att skriva in felaktiga värden vill man få systemet att uppträda på ett felaktigt sätt. Det är ett *test-to-fail* test.

När datatesterna är utförda ska själva programmet testas. Det man i första hand testar är det logiska flödet genom programmets olika tillstånd. Ett tillstånd är det läge eller förhållande ett program befinner sig i. Det är viktigt att testa de olika tillstånden samt övergången mellan dem. Alla tillstånd kan dock inte testas. Även här måste ekvivalens partitionering tillämpas för att begränsa antalet tillstånd. När det logiska flödet testas är detta ett *test-to-pass* test.

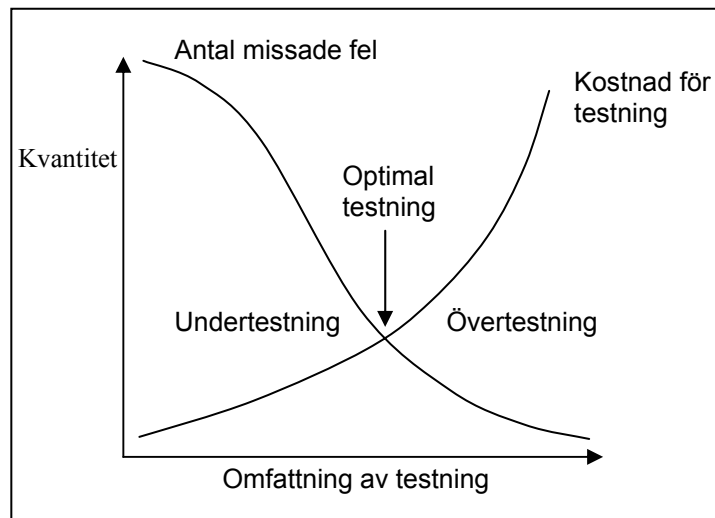
I likhet med Sommerville (2001), skriver Patton (2000) att det är omöjligt att fullständigt testa ett program. Detta beror främst på fyra faktorer:

1. Antalet möjliga input är mycket stort.
2. Antalet möjliga output är mycket stort.
3. Antalet vägar genom programmet är mycket stort.
4. Mjukvarans specifikation är subjektiv.

Alla dessa faktorer tillsammans gör att det är omöjligt att fullständigt testa en mjukvaruprodukt. Testningen skulle helt enkelt bli för omfattande. Patton beskriver testningen som en riskbaserad övning. Genom att allt inte kan testas måste vissa delar utelämnas. Svårigheten ligger i att avgöra vad som ska och inte ska testas.

Enligt Patton krävs kunskap om hur man reducerar stora mängder av testfall till en hanterlig mängd samt att kunna avgöra vad som är viktigt att testa. Grundregeln är att inte testa för mycket och inte för lite. Tiden och kostnaden är kritiska faktorer i sammanhanget. Testas för lite förbises många fel och testas det för mycket är det inte längre kostnadseffektivt. Enligt Perry (1995) är det även viktigt att spara tidigare genomförda tester, testresultat och testrapporter i en databas för återanvändning.

Figuren nedan illustrerar detta samband. Patton skriver att fel som upptäcks tidigt kostar mindre att åtgärda än fel som upptäcks sent eller först när mjukvaran levererats till kunden.



Figur 4. Kostnadskurva för testning enligt Patton ("Software Testing", 2000. s. 40)

Patton skriver att man måste lära sig att designa och välja ut testfall som minimerar risken för att fel ska uppstå och som samtidigt optimerar testningen.

Testningen kan visa att fel förekommer, men absolut inte motsatsen det vill säga att programmet är felfritt. Det innebär bara att testet inte har kunnat avslöja felen. På denna punkt är både Patton (2000) och Sommerville (2001) mycket tydliga.

Enligt Patton ska testningen av mjukvaran alltid utgå från kravspecifikationen. För de som ska planera och genomföra testerna är det en klar fördel att kunna utgå från ett specifikt dokument som beskriver mjukvaran i detalj. Dokumentationen kan avslöja fel och brister innan själva kodningen av programmet har börjat.

För att vara säker på att produkten kommer att motsvara kundens förväntningar och för att grundligt kunna planera och genomföra testerna ska arbetet alltid utgå från en produktspecifikation. (Patton, 2000)

3.1.5 Testverktyg

Enligt Perry (1995) är testverktyg de hjälpmedel som testaren har för att utföra sina uppgifter. Verktygen täcker ett stort område av aktiviteter och är användbara i alla faser av livscykeln. Några av teknikerna är manuella och några är automatiserade, några är statiska och andra dynamiska.

Vissa av verktygen utvärderar systemstrukturen och andra utvärderar systemfunktioner. Både kunskaperna som krävs och kostnaderna för att använda verktygen varierar betydligt.

Några av verktygen kräver omfattande tekniska kunskaper och djupa kunskaper i programmering medan andra är mer generella och användbara för de flesta som arbetar med testning. Kostnaderna varierar från mycket låga till mycket höga. Kostnaderna blir naturligt höga om testerna måste genomföras av testteam och där omfattande dataresurser måste användas i testprocessen.

När man talar om testverktyg är det enligt Perry viktigt att även förstå begreppet testteknik. Ett verktyg är en resurs för testaren som inte själv kan utföra testning. Perry exemplifierar med att en hammare är ett verktyg, men innan tekniken för att använda hammaren är känd kommer verktyget att vara oanvändbart. En testteknik är en process för att försäkra att någon aspekt av en applikation eller enhet fungerar som den ska. Begreppen verktyg och tekniker är en viktig del i testprocessen och det är en kombination av dessa som möjliggör att testprocessen kan genomföras. Testaren bör först förstå testteknikerna och sedan förstå verktygen som kan användas till de olika teknikerna. (Perry, 1995)

Patton (2000) skriver att det finns flera olika testverktyg för mjukvara att välja mellan. Valet av verktyg ska baseras på vilken typ av mjukvara som ska testas samt på vilken typ av test som ska utföras, black-box eller white-box test. En stor fördel med dessa verktyg är att de kan användas av andra än bara experter.

Patton tar upp två distinkta typer av testverktyg, *non-invasive* och *invasive*. Om ett verktyg inspekterar mjukvaran utan att ha för avsikt att modifiera den är verktyget *non-invasive*. Om verktyget däremot på något sätt modifierar programkoden är verktyget *invasive*. Patton behandlar följande huvudklasser av testverktyg: *viewers* eller *monitors*, *drivers*, *stubs*, *stress* och *load* verktyg, *interface injectors*, *noise generators* och *analysverktyg*. Nedan följer en utförligare beskrivning av tre av dessa.

- *Viewer* och *monitors* är testverktyg som gör det möjligt att i detalj studera mjukvaran på ett sätt som normalt inte skulle vara möjligt. Möjligheter att studera vilka delar av koden som exekveras vid ett speciellt tillfälle, vilka funktioner som används samt vilka vägar genom programmet som utnyttjas.
- *Stress* och *load* verktyg framkallar stress och belastning på mjukvaran som testas. Syftet är att underlätta testningen samt att ta reda på hur mjukvaran fungerar när systemet befinner sig under belastning.
- *Load* testning är motsatsen till *stress* testning. Mjukvaran överbelastas med datafiler tills den inte kan hantera belastningen. Detta ger en bild av vad systemet klarar av - systemets maximala kapacitet.

De flesta som arbetar med testning av mjukvara använder verktyg för att underlätta arbetet och spara tid. Vilka verktyg man väljer att använda beror på den aktuella situationen. De för stunden mest lämpliga och effektiva verktygen ska väljas. (Patton, 2000)

Sommerville (2001) skriver att testning är en kostsam och arbetsam fas av mjukvaru-processen. Som ett resultat av detta var verktyg för testning bland de första mjukvaruverktygen som utvecklades. Idag kan dessa verktyg avsevärt underlätta arbetet och reducera kostnaderna för testning av mjukvara. Sommerville behandlar följande testverktyg: *testmanager*, *test data generator*, *oracle* och *fil comparatorer*. Nedan följer en mera utförlig beskrivning av två av dessa.

- *Test data generator*, genererar testdata för det program som ska testas. Detta kan åstadkommas genom att välja ut data från en databas eller genom att använda olika mönster för att generera slumpmässig data i rätt form.
- *Fil comparatorer*, jämför resultaten av programtesterna med tidigare resultat och rapporterar skillnaderna mellan dessa. Dessa komparatorer är viktiga inom regressionstestning när resultatet av testning mellan gamla och nya versioner ska jämföras. Skillnader i resultatet indikerar att det kan finnas problem i den nya versionen av systemet. (Sommerville, 2001)

Även Perry (1995) behandlar en mängd olika testverktyg. Dessa överensstämmer till stor del med de verktyg som Sommerville (2001) och Patton (2000) beskriver. Författarna använder dock olika benämningar på verktygen.

3.1.6 Testtekniker

En testteknik är en process för att försäkra att någon aspekt av en applikation eller enhet fungerar som den ska. Perry (1995) exemplifierar testtekniken med att slå in en spik med en hammare. Hammaren utgör verktyget och tekniken utgörs av hur hammaren används. Perry delar in testteknikerna i tre kategorier: systemstrukturella testtekniker, systemfunktionella testtekniker och enhets testtekniker.

Strukturella testtekniker är designade för att verifiera att det utvecklade systemet och programmet fungerar. Målet är att försäkra sig om att produkten är designad på ett strukturellt bra sätt och att den kommer att fungera som den ska. Med dessa testtekniker försöker man fastställa att teknologin har använts korrekt samt att alla komponenter fungerar tillsammans som en enhet. Nedan följer en beskrivning av ett urval av strukturella testtekniker som Perry behandlar.

Under de tekniker där vi direkt kunnat se en koppling till andra undersökta författare har dessa behandlats tillsammans.

- *Stress testing*, är designat för att avgöra om systemet fungerar som det ska när det belastas mer än normalt. Även Patton (2000) och Sommerville (1996) skriver att *stress* testning innebär att mjukvaran exekveras under svåra förhållanden. Med detta menas att tillgången på ledigt minne och diskutrymme är begränsat till bara det absolut nödvändigaste. Sommerville skriver att *stress testing* används när systemet är väl integrerat och det är möjligt att testa systemets kapacitet och pålitlighet. Testet ska säkerställa att systemet klarar en bestämd belastning.

- *Execution testing*, används för att avgöra om systemet svarar mot ställda krav när det gäller prestanda. Denna typ av testning används för att kontrollera svarstider, tiden för en process att exekvera, designutförande. Exekveringstestet kan utföras på systemet som helhet eller på en del av systemet. Detta kan åstadkommas genom att använda det aktuella systemet eller en simulerad modell av systemet.
- *Recovery testing*, används för att säkerställa att systemet kan återgå till operationell status efter att ett avbrott eller fel har uppstått. *Recovery testing* verifierar inte enbart återställningsprocessen utan även effektiviteten hos de komponenter som är en del av processen.

Funktionella testtekniker är designade för att försäkra att man har uppnått de krav och specifikationer som ligger till grund för systemet. Processen innehåller vanligen skapandet av testvillkor för att utvärdera om applikationen fungerar som den ska.

Även här beskrivs ett urval av funktionella testtekniker som är användbara enligt Perry:

- *Requirements testing*, används för att säkerställa att systemet fungerar som det ska samt att det även kan säkerställas att systemet fungerar korrekt över en längre tidsperiod. Om detta inte kan säkerställas innebär det att ledningen inte kan lita på systemet.
- *Regression testing*, syftar till att säkerställa att alla aspekter av systemet fungera som det ska efter testningen. Denna testteknik återtestar tidigare testade segment för att säkerställa att de fortfarande fungerar som de ska efter en förändring genomförts.
- *Parallel testing*, nya och gamla system exekveras och resultaten jämförs för att upptäcka oförutsedda skillnader. Även Sommerville (1996) beskriver att denna teknik kan användas när det finns mer än en version av det system som ska testas dock kallar Sommerville denna teknik för *back-to-back-test*. Samma test utförs på samtliga versioner och sedan jämförs testresultaten med varandra.

Den tredje och sista kategorin av testtekniker som Perry (1995) behandlar är enhetstestning vilken handlar om att testa en fristående modul eller en kodenhet. Utmärkande för en enhet är att den kan betraktas som en helhet. De testtekniker Perry behandlar för enhets testning är funktionell testning, strukturell testning och analys, samt felorienterad testning och analys. Patton (2000), Perry (1995) och Sommerville (2001) behandlar alla enhetstestning och är överens om att testningen ska inledas med testning av enskilda enheter för att slutligen successivt utökas till att omfatta hela systemet.

Sommerville (1996) skriver att en testteknik i första hand är ett generellt tillvägagångssätt för hur testningen ska genomföras och inte en metod för att planera hur enskilda komponenter ska testas.

Olika testtekniker bör användas beroende på vilken typ av system som ska testas och vilken utvecklings process som använts. Stora system testas vanligtvis genom att använda en blandning av olika testtekniker. Detta beror på att olika delar av systemet och olika steg i testprocessen inte kan testas på samma sätt utan kräver olika testtekniker för att uppnå ett bra testresultat. Sommerville (1996) tar upp fem testtekniker: *top-down-test*, *bottom-up-test*, *trådtest*, *stresstest* samt *back-to-back-test*. Vilka testverktyg som ska användas beror på den aktuella situationen.

3.1.7 Svårigheter med testning

Enligt Perry (1995) är det största problemet med testning att det upplevs som tråkigt. Dessutom är det ofta en arbetsuppgift som man blir tilldelad och inte något man själv valt för att man vill och är intresserad av att arbeta med.

Patton (2000) och Sommerville (2001) och Perry beskriver alla tiden och kostnaderna som en stor svårighet när det gäller testning. Svårigheten ligger i att anpassa testningen så att den inte blir för omfattande eller ofullständig. Blir testningen alltför omfattande är det enligt Patton inte längre lönsamt att fortsätta. Avslutas testningen däremot för tidigt finns risken att systemet innehåller allvarliga fel. Att i efterhand åtgärda dessa fel blir kostsamt. Enligt Patton ska man eftersträva att finna felen så tidigt som möjligt och därigenom minska kostnaderna för testningen.

En annan svårighet som Patton och Sommerville båda beskriver är att kunna säkerställa att alla felen har återfunnits och åtgärdats. Detta då ett test inte kan visa att systemet saknar fel. Det innebär bara enligt Patton att testet inte har kunnat avslöja felen.

Patton skriver att olika personer har olika uppfattningar och förväntningar på hur en viss mjukvara ska fungera. Enligt Patton är det omöjligt att skapa en mjukvara som alla användare är nöjd med. Detta är något som alla som arbetar med mjukvarutestning bör ha i åtanke. Patton skriver att det som driver en mjukvarutestare är glädjen av att knäcka ett system - testning är roligt.

4. Empiri

Här följer resultatet av intervjuerna som utförts. Kapitlet börjar med att kort beskriva de undersökta företagen för att sedan fortsätta med en beskrivning av tillvägagångssättet för sammanställningen av materialet. Kapitlet avslutas med en presentation av sammanställningen av resultatet.

Företag A

Företaget har omkring 13 000 anställda och är en stor leverantör av IT-tjänster i Europa. Företaget erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter.

Företag B

Företag B är ett stort IT-tjänsteföretag. Företaget har ett stort antal medarbetare i många länder och erbjuder bland annat konsulttjänster, systemintegration, outsourcing och produkter till många olika branscher. I Skandinavien har företaget omkring 4 000 anställda.

Företag C

Företag C erbjuder kundanpassad systemutveckling samt drift- och tekniktjänster för IT-nätverk. Företaget arbetar med systemintegration, IT-säkerhet och lösningar för Internet. Företaget verkar främst på den svenska marknaden och har omkring 30 anställda.

4.1 Tillvägagångssätt

Företagen som har använts i undersökningen valdes ut genom att vi hade för avsikt att undersöka både stora och små företag. Att dessa företag valdes ut beror på att vi ansåg att dessa företag var representativa inom denna bransch. Varför tre företag har studerats beror på att det har varit svårt att finna fler företag som var villiga att ställa upp och dela med sig av sina testrutiner.

Vid de undersökta företagen har enbart personer som arbetar med själva testningen intervjuats. Företagen valde ut respondenterna som de ansåg vara lämpliga att besvara frågorna beträffande mjukvarutestning. Eftersom ett syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur valda företag arbetar med testning var vi endast intresserade av att ta reda på hur dessa har valt att arbeta med testning. Därav var det ett lämpligt tillvägagångssätt att låta företagen välja respondenterna som skulle representera företaget. Respondenterna bestod av totalt fyra kvinnor och två män. Vad gäller kön och åldersfördelning bland respondenterna antas detta inte ha påverkat resultatet. Respondenterna hade alla erfarenhet av att arbeta med testning.

Vid företag A intervjuades två kvinnor och en man, vid företag B intervjuades en kvinna och vid företag C intervjuades en kvinna och en man. Intervjuerna genomfördes genom besök hos respektive företag. Vid företag A intervjuades respondenterna i grupp och vid företag C intervjuades respondenterna individuellt, orsaken till detta är att det behövdes ytterligare förtydliganden på vissa punkter.

Vid de företag där flera personer intervjuades var alla respondenter överens om svaren som lämnades. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1.1 och 1.2.

Sammanställningen av intervjuerna har skett i flera steg för att skapa överskådlighet och för att kunna ta ut den för arbetet relevanta informationen.

När datainsamlingen var klar har intervju svaren renskrivits. Svaren omformulerades till skriftspråk och överflödiga information togs bort. Med överflödiga information avses sådant som inte kunde kopplas till ämnet mjukvarutestning. Sedan granskades materialet för att finna den för undersökningen relevanta informationen. Här avses sådan information som kunde kopplas till undersökningen.

I nästa steg upprättades en matris med svaren från varje företag i punktform. Matriserna förfinades sedan i flera steg. De slutgiltiga matriserna med svaren från intervjuerna finns redovisade i bilaga 2.1-2.7.

4.2 Resultat av empirin

Nedan presenteras resultatet av datainsamlingen uppdelat i respektive frågeområde.

4.2.1 Testpolicy

Vid två av de tre företagen fanns inte en uttalad testpolicy. Vid företag A som inte har någon testpolicy säger man att detta beror på företagets ledning. Ledningen har inte förrän de senaste åren insett vikten av testning. Företag B säger att man använder sig av en uttalad testpolicy som innehåller rubriker som till exempel allmänt om testning, testplanering, testspecifiering, genomförande och testavslut. Vid företag C arbetar man inte efter en uttalad testpolicy. Orsaken till detta anges vara att man till stor del styrs av kundernas testning.

4.2.2 Testprocess

Vid två av de tre företagen används en dokumenterad testprocess. Vid företag C där man inte har en dokumenterad testprocess säger man att det för företaget inte finns något behov av att använda en testprocess. Anledningen är att man arbetar med små projekt och man anser därmed att man inte behöver någon uttalad eller dokumenterad testprocess. Man gör lite som man vill, man går efter erfarenhet och hur man har gjort tidigare eftersom att följa teorin blir alltför omfattande. Trots att företag C säger att de inte har någon uttalad eller dokumenterad testprocess beskriver man ett antal faser som genomförs under testningen. Ingen av företagen kunde ange vad som låg till grund för valet av testprocess. När det gäller de testprocesser som teorin förespråkar anser två av företagen att de är bra att utgå från som bas. Dock anser man att dessa är alltför omfattande.

Innehållet i företagens testprocesser är i stort detsamma, även antalet steg som utförs är likartat, man använder dock olika benämningar på stegen i processen. På frågan om testning utförs i alla faser i den systemutvecklingsmodell som företagen använder sig av är det bara företag B som svarar att det utförs testning parallellt i alla faser. Företag A och C lämnade inget svar på frågan.

På frågan om i vilken fas den största delen av testningen sker svarade företag A att det sker i fasen funktionstest. Man säger att det är de som kan produkten och vet vad som är beställt som testar mycket noggrant. Företag B svarar att den största delen sker i verifikationsfasen, det vill säga när det ska iväg till kunden. Företag C svarar att den största delen sker i vid systemtestningen som pågår i tre veckor för det specifika projektet.

Företag A och B visste inte varför man valt att arbeta efter en viss testprocess och eftersom C inte har någon uttalad testprocess så har de inte lämnat något svar på denna fråga.

Företag A och C säger att de har en delvis egenutvecklad testprocess. Företag A säger att valet beror på att man ska hinna igenom alla stegen i testprocessen. Företag C säger att de arbetar med små projekt och att följa teorin på alla punkter skulle innebära att testningen skulle bli alltför omfattande. Företag B använder som utgångspunkt en modell som kallas V-modellen som inte är egenutvecklad.

På frågan om vad företagen anser om befintliga testprocesser som teorin förespråkar svarar företag A att teorin utgör en bra grund att arbeta efter medan företag B inte hade någon åsikt. Företag A säger även att teorin fungerar bra som bas att utgå ifrån men att man testar mycket efter eget huvud. Företag C svarar att det skulle vara bra att ha stöd av teorin men genom att tiden är begränsad och att de är få anställda inom företaget som arbetar med testningen är det ingen som följer teorin.

På den sista frågan beträffande behov av nya testprocesser svarar företag A och C att det föreligger ett behov av nya testprocesser. Vid företag B svarar man att provat för få för att ha någon åsikt.

4.2.3 Testplan

Samtliga företag säger att de har en testplan. När det gäller innehållet i testplanen svarar företag A att den innehåller allt som ska testas, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Företag B säger att den innehåller scenariot för hela testen och företag C svarar att den innehåller vem som ska testa vad, ordningsföljd och testfall. På frågan om testplanen alltid följs svarar företag A att man inte alltid vet om den följs, företag B säger att man alltid följer testplanen och företag C säger att de inte alltid följer en framtagna testplan.

4.2.4 Testfall

Samtliga företag använder sig av testfall. Alla företagen tar fram sina testfall och avgör vad som ska testas på ett likartat sätt. På företag A säger att man att testfallen tas fram utifrån specifikationerna. Företag B tar fram testfallen utifrån lösningsförslag och specifikationer.

Företag C tar fram testfallen utifrån det man själv programmerat, utifrån beställningen av systemet samt via kommunikation med kunden. Utifrån detta försöker man att hitta på så många testfall som möjligt.

Dessutom används även en mall och en checklista för att ta fram testfallen. Företag C använder sig även av generella testfall för olika typer av funktioner. Dessutom används kravspecifikationen.

Vid företag A är det beställarna av systemet som avgör omfattningen av testningen. Företag B avgör vad som ska testas utifrån lösningsförslaget och systemspecifikationerna. Även vid företag B försöker man på förhand förutsäga allt som ska testas. Detta sker även i en dialog med kunden. Dessutom tittar man på hur det ska fungera i verkligheten. Vid Företag C är det den formella beställningen samt genom kommunikation med kunden som man avgör vad som ska testas.

Samtliga företag säger att man använder sig av den typ av testfall som kallas *test-to-pass*. Företag B och C säger att de både använder *test-to-pass* och *test-to-fail*. Företag A säger dock att man borde använda sig mer av typen *test-to-fail* än vad som sker idag. Företag A säger att detta beror på att testfallen är skrivna för hur systemet ska fungera. Samt att man påpekar att man inte har tid att testa systemet fullständigt.

4.2.5 Testverktyg

Alla undersökningsenheterna säger att de använder testverktyg. Vi frågade om några av de verktyg som författarna i den valda litteraturen behandlar används. De verktyg som företag A och C använder sig av stämmer överens med de som litteraturen beskriver. Företag B svarar att vilka verktyg man använder beror på det aktuella projektet. Företag A säger att valet av testverktyg görs utifrån erfarenhet, i samråd med andra personer och genom känsla för det som ska testas. Företag B väljer verktyg beroende på uppdrag och projekt. Företag C väljer verktyg genom att själv bedöma vad som behövs och i samråd med andra. Alla företagen upplever befintliga verktyg som bra.

Företag A anser att det finns ett behov av nya testverktyg och anledningen till detta är att tekniken utvecklas och systemen blir mer komplexa. På företag B säger man att man har använt för få verktyg för att kunna svara på frågan. På företag C anser man att det inte finns ett behov av nya eller förbättrade verktyg.

4.2.6 Testtekniker

Vi frågade om några av de tekniker författarna av den valda litteraturen behandlar används. De testtekniker som används stämmer överens med de som litteraturen beskriver både vad gäller funktionella och strukturella testtekniker. När det gäller valet av testteknik anges erfarenhet, lösningsförslag, systemspecifikationer, tid och typen av system som utgångspunkt. Tillgängliga testtekniker anses som bra. Företag A anser att de befintliga teknikerna uppfyller behoven men att det alltid behövs nya genom att tekniken utvecklas. Företag B har använt för få för att kunna avgöra om nya tekniker behövs. Företag C har inte lämnat något svar på frågan. Alla företagen använder sig av statisk och dynamisk testning.

4.2.7 Övrigt

Inget av företagen kan med säkerhet säga att någon teori ligger till grund för testningen. Företag A anser att både teori och erfarenhet är viktiga för testningen. Företag B svarade att de inte visste vad som var viktigast och vid företag C svarade man att erfarenhet är viktigast. *Black-box* testning och *white-box* testning är begrepp som används i den valda litteraturen. Vid företag B och C är båda begreppen kända, vid företag A är endast *black-box* testning känt. Det var endast vid företag B som begreppen både var kända och användes.

Vid företag A och B sparas material från tidigare tester och vid företag C säger man att man har varit dåliga på att spara. Endast vid företag A har man personal och resurser speciellt avsatta för att arbeta med testning. På frågan om vad testningen utgår från säger företag A att de utgår ifrån produktägarna.

Företag B utgår ifrån ett godkänt lösningsförslag, systemspecifikationer och kundens kravspecifikation. Vid företag C utgår testningen från att man ska åstadkomma det kunden vill ha.

Vad beträffar de största problemen/svårigheterna med testning säger företag A och B att tiden är ett stort problem. Företag B påpekar även att det kan vara svårt att säkerställa att testerna ska vara heltäckande. Företag C svarar att det största problemet/svårigheten är att veta att alla vinklar, alla ingångar, alla fall och anrop av funktioner har testats. Ett annat problem som beskrivs är att man inte tilldelas tillräckligt med resurser.

På frågan om när testningen är klar svarar företag A att testningen är klar när tiden är slut och felen är rättade. Företag B säger att testningen är klar när det fungerar som det ska och företag C säger att testningen är klar när man testat igenom system så många gånger man hunnit och det inte verkar finnas några fel samt när man erhållit ett testprotokoll från kunden där det står att allt fungerar som det ska. Testerna utförs olika beroende på storlek och typen av system vid alla företagen. Man utför även testerna olika beroende på hur viktiga de är och vilka funktioner som ska testas.

5. Analys av empiri

Vid analysen av intervjuerna har samma beteckningar på företagen använts som tidigare i empirin.

För att kunna studera om de undersökta företagen tillämpar teorins riktlinjer när det gäller mjukvarutestning har kriterierna testpolicy, testprocess, testplan, testfall, testverktyg och testtekniker utgjort grunden för analysen. Under rubriken övrigt analyseras ett antal frågor där alla frågor inte direkt kan härledas till teorin. Dessa frågor har använts för att ytterligare förtydliga bilden av hur de undersökta företagen arbetar med mjukvarutestning. Kriterierna kommer att användas för att undersöka om teorins riktlinjer tillämpas vid de undersökta företagen.

5.1 Testpolicy

Endast företag B har en testpolicy. Innehållet i denna överensstämmer delvis med den testpolicy som Perry (1995) behandlar. Vad gäller metod för utvecklingen av policyn svarar företag B att de inte vet om någon metod använts. Perry tar upp tre metoder som kan användas vid formulerandet av denna. Företag A och C har ingen testpolicy. Vid företag A anges orsaken till detta vara företagets ledning. Företag C säger att testning till stor del styrs av deras kunder. Både Patton (2000) och Perry poängterar vikten av att använda sig av en testpolicy, genom att valet av testpolicy har stor inverkan på slutresultatet. Enligt Perry är det viktigt att ledningen är tydlig och att testpolicyn finns tillgänglig för att inte omedvetet sända ut negativa signaler beträffande testning.

5.2 Testprocess

Företag A och B använder sig av en dokumenterad testprocess. Företagens testprocesser liknar den testprocess som Sommerville (2001) beskriver. Sommerville beskriver en testprocess där man börjar med att testa enskilda komponenter för att sedan successivt integreras till ett komplett system som testas i sin helhet. Företag A och B utför sina tester enligt denna princip, de använder dock inte samma benämningar på de olika stegen som Sommerville. Företag C säger att de inte har någon dokumenterad testprocess. De beskriver dock ett arbetssätt som påminner om den testprocess som Sommerville beskriver.

Vad beträffar om testningen genomförs i samtliga faser av den systemutvecklingsmodell som företagen använder är det bara företag B som säger att testningen pågår parallellt med hela utvecklingsprocessen.

Detta stämmer väl överens med vad Perry (1995) förespråkar. Perry menar att det är viktigt att testningen genomförs under hela utvecklingsprocessen för att fel ska upptäckas i ett tidigt skede.

Även Sommerville (2001) påpekar att det är viktigt att fel upptäcks tidigt, om fel inte upptäcks i tid innebär det att tidigare steg i testprocessen måste repeteras.

Patton (2000) anser att det är testteamet som ska avgöra om endast en testfas ska användas eller om steg av testing ska genomföras under arbetets gång, beroende på vilken utvecklingsmodell som används.

Fallstudien visar att två av tre företag inte följer de teoretiska testprocesserna i detalj. Orsaken är främst att dessa anses bli alltför omfattande. Ett av företagen anger att de använder en dokumenterad testprocess som inte är egenutvecklad. Denna testprocess kallas för V-modellen. Fallstudien visar även att två av tre företag anser att teorin utgör en bra grund att arbeta efter.

5.3 Testplan

Fallstudien visar att de undersökta företagen använder eller delvis använder en testplan. Vad gäller innehållet i testplanen för de undersökta företagen motsvarar innehållet i dessa till stor del vad Patton (2000) och Perry (1995) föreskriver. Fallstudien visar att företag A inte alltid vet om denna följs. Företag B anger att en framtagna testplan alltid följs. Företag C säger att de inte alltid följer en framtagna testplan. Sommerville (2001) betonar vikten av att skapa en väl genomtänkt testplan innan arbetet startar. Sommerville skriver även att om man utgår från en väl genomtänkt plan kan kostnaderna och tiden kontrolleras i större utsträckning.

5.4 Testfall

Fallstudien visar att alla undersökta företag använder sig av testfall. De tre författarna Sommerville (2001), Patton (2000) och Perry (1995) behandlar alla i någon form användningen av testfall. När det gäller framtagning av testfallen utgår företag A och B från kravspecifikationer och lösningsförslag. Patton (2000) skriver att testning av mjukvaran alltid ska utgå från kravspecifikationen. Patton skriver även att den viktigaste uppgiften för en mjukvarutestare är att välja lämpliga testfall. Företag C säger att framtagningen av testfallen utgår från flera olika faktorer. Perry rekommenderar att en process används för framtagningen av testfall. Inget av de undersökta företagen framhåller att någon process används för detta. På frågan om hur man avgör vad som ska testas visar undersökningen att det är beställningen som ligger till grund för hur man avgör vad som ska testas.

Fallstudien visar att de två grundläggande tillvägagångssätten för att testa mjukvara, *test-to-fail* och *test-to-pass*, som litteraturen förespråkar används. Vid två av företagen används båda tillvägagångssätten, vid det tredje företaget används endast *test-to-pass*.

5.5 Testverktyg

Vad gäller testverktyg visar fallstudien att två av de undersökta företagen använder flera av de testverktyg som den valda litteraturen beskriver. Valet av testverktyg sker inte med hjälp av någon uttalad metod utan sker utifrån andra aspekter som erfarenhet, i samråd med andra, egna bedömningar och beroende på typen av projekt. Undersökningen visar även att man anser att de befintliga testverktygen är bra.

På frågan om nya eller förbättrade testverktyg behövs visar studien att det inte finns ett uttalat behov av nya testverktyg, men genom att tekniken utvecklas finns dock ett behov att förbättra testverktygen.

5.6 Testtekniker

Fallstudien visar att alla undersökta företag använder testtekniker som den valda litteraturen föreskriver, både vad gäller strukturella och funktionella testtekniker. Även statiska och dynamiska testtekniker används av alla företagen.

På frågan om vad valet av testteknik grundar sig på visar undersökningen att ingen formell metod används. Valet grundar sig på andra faktorer som exempelvis erfarenhet och på vad som ska testas. Undersökningen visar även att de tillfrågade företagen anser att befintliga testtekniker är bra. På frågan om det finns ett behov av nya testtekniker visar undersökningen att två av företagen har svårt att besvara frågan medan ett företag lämnar ett dubbeltydigt svar.

5.7 Övrigt

Här visar fallstudien att företagen inte med säkerhet kan ange om några teorier har tillämpats som grund för testningen. Man anger istället att erfarenhet och hur testerna utförts tidigare är lika viktigt som teori.

Två begrepp som den valda litteraturen använder sig av är black-box testning och white-box testning. Undersökningen visar att begreppen är kända men används dock inte i någon större omfattning.

Perry (1995) föreskriver att det är viktigt att man sparar information om tidigare tester för återanvändning. Två av tre företag i undersökningen anger att man sparar tidigare tester och testresultat. Vad beträffar personal/resurser som är speciellt avsatta för att arbeta med testning är det endast ett företag som anger att man har personal och resurser speciellt avsatta för att arbeta med testning. Enligt Patton (2000) var tidigare resurser för testning ingen självklarhet, testningen är numera ett obligatoriskt och självklart inslag i utvecklingsarbetet där det även finns speciellt avsatta resurser för testning. Patton skriver att testningen ska utgå från kravspecifikationen. Samtliga företag i undersökningen anger att testningen utgår från kunden/produktägarna.

Patton (2000) och Sommerville (2001) skriver att två kritiska faktorer för testning är tiden och kostnaden. Fallstudien bekräftar detta. Studien visar även att tiden har en stor inverkan när det gäller att avgöra om testet är färdigt, vilket även bekräftas av Perry (1995).

Fallstudien visar att alla undersökta företag utför testerna olika beroende på storlek på projekt och system. Detta bekräftas av Sommerville (2001) som skriver att testerna bör utföras olika beroende på storleken och vilken typ av system som ska testas. Företagen anger att det som skiljer testerna åt beror på hur viktiga de är och vilken typ av funktioner som ska testas.

6. Resultat

Här följer slutsatser och diskussion utifrån teorin och analysen av empirin. Kapitlet börjar med en sammanfattning av studiens slutsatser. Efter sammanfattningen följer ett mer utförligt resonemang kring de dragna slutsatserna. Kapitlet avslutas med en diskussion där författarna redovisar egna reflektioner och tolkningar till de dragna slutsatserna.

6.1 Slutsatser

Syftet med forskningen har varit att undersöka om valda företag utför testningen enligt de kriterier som teorin förespråkar. Undersöka vad som ligger till grund för att en viss testprocess, testverktyg och testteknik har valts samt att undersöka om det finns behov av nya eller förbättrade testmetoder. Dessutom fanns avsikten att i slutet av rapporten belysa olika faktorer som kan vara orsaken till att de av teorin föreskrivna riktlinjer inte tillämpas. För att studera ovanstående formulerades följande forskningsfråga:

Tillämpas teorins riktlinjer när det gäller testning av mjukvara samt vad grundar sig valet av testprocess, testverktyg och testteknik på?

Nedan följer en sammanfattning av studiens slutsatser:

- Studien visar att de undersökta företagen till viss del tillämpar de riktlinjer som teorin förespråkar. På de punkter som teorin inte följs kan detta bero på flera orsaker som brist på tid och resurser och att teorin upplevs som alltför omfattande. En annan tydlig orsak är storleken på företaget. Det mindre företaget följer generellt sett färre av teorins riktlinjer.
- Studien visar även att teorin inte anses vara det viktigaste för att utforma och genomföra testerna. Studien visar på andra faktorer som tillämpas och styr testningen. Förutom tid och resurser visar studien att erfarenhet och kundens önskemål är andra viktiga faktorer. Även om teorin inte anses vara det viktigaste för att utforma och genomföra testerna visar studien att de undersökta företagen på vissa områden följer teorins riktlinjer när det gäller de kriterier som undersökts.
- Beträffande valet av testprocess kan inget av de undersökta företagen ange vad valet beror på. Förklaring till detta kan vara att man arbetar efter gamla rutiner utan att egentligen reflektera över varför man gör på ett visst sätt. Slutsatser som kan dras beträffande valet av testteknik och testverktyg är att detta grundar sig på hur man löst problemen tidigare och att ingen teoretisk modell används.
- I fråga om det finns ett behov av nya eller förbättrade testmetoder visar undersökningen att befintliga testprocesser, testverktyg och testtekniker fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det finns därav idag inget uttalat behov av nya eller förbättrade processer, testverktyg och testtekniker vid de undersökta företagen men i takt med att tekniken utvecklas bör även testverktygen utvecklas.

Slutsatserna beträffande testpolicy visar att endast ett av de tre undersökta företagen i studien har en uttalad testpolicy. Att testpolicyn saknas vid de övriga två företagen kan bero på att ledningen inte insett betydelsen av mjukvarutestning. Detta beror på att det enligt teorin är ledningens ansvar att formulera testpolicyn. Studien visar även att storleken på de undersökta företagen inte har någon inverkan när det gäller användningen av en testpolicy. En annan möjlig förklaring till att man inte har en testpolicy kan vara att man inte känner till betydelsen av att använda en sådan.

Studien visar att de större företagen använder en dokumenterad testprocess som innehåller delar av vad teorin föreskriver. Det mindre företaget verkar inte lika benäget att följa teorins riktlinjer när det gäller att använda en dokumenterad testprocess. En anledning till detta är att man inte anser att det finns något behov eftersom man arbetar med små projekt och är få anställda. Ett av de företag som anger att de har en dokumenterad testprocess anger att denna är delvis egenutvecklad. En möjlig orsak till detta kan vara att teorins testprocesser upplevs som alltför omfattande.

Något som kan styrka detta är att två av företagen anser att de teoretiska testprocesserna utgör en bra bas att utgå ifrån men att följa teorin på alla punkterna skulle bli alltför omfattande. Inget av de företag som använder en dokumenterad testprocess kan svara på vad som ligger till grund för valet. En förklaring till detta kan vara att man gör som man alltid har gjort utan att egentligen reflektera över varför man gör på ett visst sätt.

En testplan var något som samtliga företag i undersökningen använde. Sannolikt beror detta på att testplanen är det dokument som innehåller all information om testerna. Utan en testplan kan det vara svårt att förmedla nödvändig information som krävs för testningen mellan de som ska vara med och utföra testerna. Dock anger två av företagen att en framtagna testplan inte alltid följs. Till detta kan det finnas flera orsaker. En orsak kan vara att man hamnar i tidsnöd, en annan orsak kan vara att företaget vill få ut produkten på marknaden och därigenom påskyndar arbetet, en tredje orsak kan vara att kunden trycker på och snabbt vill ha tillgång till mjukvaran.

Även testfall var något som samtliga undersökta företag använde sig av. Slutsatsen man kan dra av detta är att användningen av testfall är ett vedertaget arbetssätt inom mjukvarutestning. Även teorin betonar vikten av att designa och använda testfall. Även framtagningen av testfallen följer teorins riktlinjer. Vad som ska testas avgörs på ett sätt som teorin förespråkar nämligen genom att ta hänsyn till de krav som kunden har på systemet.

Studien visar att undersökta företag till viss del använder de testverktyg som teorin förespråkar och man anser att befintliga testverktyg är bra. Erfarenhet, fingertoppskänsla och utifrån uppdrag/projekt anges som faktorer för valet av verktyg. På frågan om nya eller förbättrade testverktyg behövs svarar ett av företagen att testverktygen måste förbättras i takt med att den övriga tekniken utvecklas.

Övriga två företag anger inget direkt behov av nya testverktyg. Studien visar därmed att det inte finns ett direkt behov av nya eller förbättrade testverktyg vid dessa företag.

Företagen i undersökningen uppger alla att de i viss utsträckning använder både strukturella och funktionella testtekniker som teorin behandlar. Erfarenhet, tid och typ av system anges som faktorer för valet av teknik. Studien visar att samtliga företag i undersökningen anser att tillgängliga testtekniker är bra. På frågan om det behövs nya testtekniker uttrycker inget av företagen ett direkt behov av detta. Dock anger ett av de undersökta företagen att i takt med att tekniken utvecklas måste även testteknikerna utvecklas. Slutsatsen som kan dras utifrån ovanstående är att befintliga testtekniker fungerar bra och att det inte finns ett direkt behov av nya eller förbättrade testtekniker.

Slutsatser som kan dras beträffande valet av testteknik och testverktyg är att detta grundar sig på erfarenhet och hur man löst problemen tidigare. Teorin utgör således inte en viktig grund för valet av testverktyg och testteknik.

Inget av de undersökta företagen kan med säkerhet ange att någon teori ligger till grund för testningen. En förklaring till detta kan vara att man inte anser att teorin är det viktigaste utan att erfarenhet är viktigare. Kända begrepp som litteraturen använder används inte i någon större utsträckning av de undersökta företagen. En slutsats av detta är att teorin inte utgör en viktig grund för testningen.

Studien visar att när det gäller att spara tidigare testresultat och använda speciellt avsatta resurser för testning är de större företagen i undersökningen bättre på detta. En förklaring till detta kan vara att det mindre företaget har svårare att avvara resurser för testningen. Vid de två större företagen i undersökningen anger man att tiden är det största problemet/svårigheten med testningen. Vid det mindre företaget anger man att de största problemen/svårigheterna är att veta att allt är testat. Detta kan tyda på att man vid det mindre företaget inte är lika hårt styrd när det gäller att kunna redovisa sin arbetstid samt att man i en mindre organisation enklare kan planera och omfördela tiden.

En annan orsak till att man upplever svårigheter med att veta att allt är testat skulle kunna bero på att man inte följer teorin och därav uppstår ”luckor” i testningen vilket leder till att man har svårt att veta om allt är testat.

6.2 Diskussion

Som vi redan presenterat förekommer skillnader mellan de undersökta företagen vad gäller att följa teorins riktlinjer. Utöver de olikheter som redan presenterats i arbetet anser vi att det kan finnas ytterligare faktorer. Dessa faktorer kan bero på att två av företagen är väl etablerade och har varit verksamma under mycket lång tid. Medan det tredje företaget är en relativt ny aktör. Vi kan tydligt se att det mindre och nyare företaget avviker när det gäller att tillämpa teorins riktlinjer.

Vi tror att detta kan bero på att man vid de mer väletablerade företagen utöver de större resurserna de förfogar över även kanske har större krav från kunder och ledning samt att man har större krav vad gäller användandet av väldokumenterade arbetsrutiner.

En möjlig förklaring till att inte teorins riktlinjer tillämpas fullt ut kan även bero på att man redan har väl inarbetade och fungerande rutiner för testning. Att ytterligare tillföra riktlinjer som teorin förespråkar kanske bara upplevs som onödigt. En annan orsak kan vara att det är svårt att införa teoriernas tillvägagångssätt fullt ut. En anpassning av mjukvarutestningen har varit nödvändig för att det ska passa företagens verksamhet.

På de frågor som ställdes beträffande varför företagen hade valt ett visst arbetssätt svarade man att det beror på erfarenhet, typen av system och situation. Vi hade förväntat oss svar som exempelvis att arbetssättet genererar bra testresultat. Svaren tyder på att det är erfarenheten som styr testningen och att man inte verkar reflektera över varför man gör på ett visst sätt.

Litteraturen beskriver olika konsekvenser av att inte tillämpa teorins riktlinjer. Vad beträffar testpolicy ska den utgöra en hörnsten för planeringen av testningen. Ett exempel på vad avsaknaden av en testpolicy kan medföra är att en viktig grund för testningen saknas vilket kan påverka både testningen och slutresultatet negativt.

Litteraturen säger även att testpolicyn bör finnas tillgänglig för hela organisationen och om denna saknas kan detta leda till att medarbetare som inte arbetar med testning inte förstår funktionen av testningen. Det kan även innebära att ledningen omedvetet sänder ut negativa signaler när det gäller testning.

Dock tror vi att en attitydförändring håller på att ske inom området mjukvarutestning. Genom att systemen blir mer komplexa och att allt fler människor blir beroende av mjukvara som fungerar i sitt dagliga liv tror vi att testningen i framtiden kommer att få mera fokus.

I artikeln, enligt Lotsson (2002), som utgjort en del av underlaget för arbetet skriver man att det finns ett behov av bland annat nya testverktyg. Detta bekräftas inte av de undersökta företagen i vår studie. I artikeln skriver man även att problemen med att finna felen i mjukvaran beror på otillräcklig infrastruktur för testningen. Inte heller detta bekräftas av de undersökta företagen. De problem och svårigheter som de undersökta företagen uppger är tiden och att veta att allt är testat.

7. Fortsatt forskning

Fortsatt forskning inom detta ämne kan vara intressant ur fler olika perspektiv. Ett perspektiv kan vara att undersöka vilka konsekvenserna blir av att både tillämpa och inte tillämpa teorins riktlinjer. Ett annat perspektiv kan vara att undersöka om mjukvarutestningen utförs enligt organisationens egna riktlinjer.

En fördjupad studie med utgångspunkt från vår forskningsfråga och syfte som omfattar fler undersökningsenheter skulle kunna vara intressant för att kunna dra mer generella slutsatser om huruvida teorins riktlinjer tillämpas.

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning kan vara att välja ut ett av de kriterier vi behandlat och mer ingående studera denna del av testningen. Detta för att studera testning ur ett mer detaljerat perspektiv.

Ordlista

Dynamisk testning

Innebär att mjukvaran körs mot några testfall och resultatet undersöks för att kontrolleras om den fungerar som den ska. Dynamisk testning kräver att mjukvaran exekveras. (Perry, 1995)

Ekvivalenta partitioner

Ekvivalenta partitioner är grupper av liknande input, output och operationer i mjukvaran. Dessa grupper utgör ekvivalenta partitioner. (Patton, 2000)

Funktionell testning

Funktionell system testning är designad för att säkerställa att systemkraven och specifikationer har uppnåtts. (Binder, 2000)

Implementera

Utföra, realisera, i datorsammanhang benämning på när en viss metod eller viss tillämpning verkställs. Kan även syfta på överföring av ett program eller en rutin till något annat datorsystem. (Thorell, 1997)

Mjukvara/Programvara

Mjukvara eller programvara. Instruktioner, procedurer och regler som tillsammans med dokumentation och beskrivningar styr verksamheten i ett datorsystem. (Thorell, 1997)

Mjukvarutestning

Mjukvarutestning är en process för att använda ett system eller en komponent under förutbestämda förhållanden, samt att observera och spara resultaten för att göra en utvärdering av vissa aspekter av systemet eller av en komponent. Med mjukvarutestning avses de processer, verktyg och tekniker som används för att säkerställa att mjukvaran fungerar som den ska. (Binder, 2000)

Modul

En modul är en samling av komponenter som på ett eller annat sätt är beroende av varandra. (Sommerville, 2001)

Statisk testning

Motsats till dynamisk testning, det vill säga att mjukvaran testas utan att exekveras. (Perry, 1995)

Strukturell testning

Strukturell system testning är designad för att verifiera att det utvecklade systemet och programmet fungerar. (Perry, 1995)

Stub

En stub är en bit kod som kan användas för att simulera en komponent som ännu inte har implementerats. (Binder, 2000)

Testfall

Dokumentation av en uppsättning indata, exekveringsvillkor och förväntat resultat av det man vill testa, exempelvis att ett visst krav uppfylls. (Binder, 2000)

Testplan

Dokument som förklarar testningens tillvägagångssätt, arbetsplan och generella rutiner samt en förklaring av testdesignen. (Binder, 2000)

Testprocess

Med testprocess avses de steg som testningen genomgår. (Sommerville, 2001)

Testpolicy

En testpolicy är ledningens definition av testning för en avdelning. En testpolicy omfattar följande fyra kriterier enligt Perry (1995):

1. Definition av testning – En klar och tydlig definition av testningen.
2. Testning av system – utveckling av genomförande av en testplan.
3. Utvärdering – hur man kommer att mäta och utvärdera testningen.
4. Standards – den standard mot vilken testningen kommer att mätas.

Testverktyg

Ett testverktyg är ett hjälpmedel för att utföra testningen, verktyget är en resurs för testaren som på egen hand inte kan utföra testningen. (Perry, 1995)

Testteknik

Är en process för att säkerställa att några aspekter av en applikationssystem eller enhet fungerar som det ska. (Perry, 1995)

Validera mjukvara

Innefattar kontroll av att programmet som implementeras uppfyller kundens förväntningar, ”Bygger vi rätt produkt?”. (Sommerville, 2001)

Verifiera mjukvara

Innefattar kontroll av att programmet överensstämmer med specifikationen, ”Bygger vi produkten rätt?”. (Sommerville, 2001)

Källförteckning

- Beizer, B. (1995). Black-Box Testing : Techniques for Functional Testing of Software and Systems. USA : John Wiley Sons, Inc. ISBN 0-471-12094-4
- Binder, R, V. (1999). Testing Objekt-Oriented Systems : Models, Patterns and Tools. USA : Addison-Wesley. ISBN 0-201-80938-9
- Dustin, E. Rashka, J. Pual, J. (1999). Automated Software Testing : Introduction, Management and Performance. USA : Addison-Wesley. ISBN 0-201-43287-0
- Fewster, M. Graham, D. (1999). Software Test Automation : Effective use of test execution tools. London : Addison-Wesley. ISBN 0-201-33140-3
- Häger, B. (2001). Intervjuteknik. Stockholm : Liber AB. ISBN 91-47-05094-2
- Karlsson, K. (April 1996) Återanvänd program och bli effektivare. URL: <http://computersweden.idg.se> (2003-05-14)
- Lindvall, M. (Januari 14, 2003). Bättre testa först än aldrig. URL: <http://computersweden.idg.se> (2003-05-12)
- Lotsson, A. (Juli 19, 2002). Buggar kostar USA 550 miljarder om året. URL: <http://computersweden.idg.se> (2003-02-03)
- Patton, R. (2000). Software Testing. USA : SAMS Publishing. ISBN 0-672-31983-7
- Perry, W. (1995). Effective Methods for Software Testing. USA : John Wiley Sons, Inc. ISBN 0-471-06097-6
- Pressman, R, S. (2000). Software Engineering : A Practitioner's Approach 5:ed. England : McGraw-Hill International Ltd. ISBN 0-07-709677-0
- Rakitin, R, S. (2001). Software Verification and Validation for Practitioners and Managers 2:ed. London : Artech House, Inc. ISBN 1-58053-296-9
- Sommerville, I. (1996). Software Engineering 5:ed. USA : Addison-Wesley. ISBN 0-201-42765-6
- Sommerville, I. (2001). Software Engineering 6:ed. USA : Addison-Wesley. ISBN 0-201-39815-X
- Swedish Association for Software Testing
URL: <http://www.sast.net> (2003-02-17).
- Thorell, J. (1997). IT & Datalexicon. Falun : Liber. ISBN 91-47-03008-9
- Yin, K, R. (1994). Case Study Research : Design and Methods 2:ed. USA : SAGE Publications. ISBN 0-8039-5662-2

Bilagor

Bilaga 1.1(2)

Intervjufrågor

1. Testspolicy

1. Finns en uttalad testpolicy att arbeta efter inom företaget?
2. Har någon metod använts vid utvecklandet av testpolicyn?
3. Om ja, vad innehåller den?
4. Om nej, varför inte?

2. Testprocess

1. Används en dokumenterad testprocess?
2. Om ja, hur ser den ut, vad innehåller den?
3. Om nej, varför inte?
4. Utför ni testning i varje fas av den systemutvecklingsmodell ni använder?
5. Under vilken fas sker den största delen av testningen?
6. Vad ligger till grund för att just denna testprocess valts?
7. Om en egenutvecklad testprocess används, varför har man gjort detta val?
8. Vad anser ni om de befintliga testprocesserna som teorin förespråkar?
9. Finns det behov av nya förbättrade testprocesser?

3. Testplan

1. Har ni någon testplan?
2. Om ja, vad innehåller den?
3. Om nej, varför inte?
4. Följs alltid en framtiden testplan?

4. Testfall

1. Används testfall?
2. Hur tar ni fram testfallen?
3. Hur avgörs vad som ska testas?
4. Vilka typer av testfall använder ni?

5. Testverktyg

1. Kan ni ge exempel på testverktyg som används?
 2. Hur väljer ni testverktyg?
 3. Tycker ni att befintliga/tillgängliga testverktygen är bra?
 4. Behövs nya/förbättrade testverktyg?
-

Intervjufrågor

6. Testtekniker

1. Kan ni ge exempel på testtekniker som ni använder när det gäller strukturell testning?
2. Kan ni ge exempel på testtekniker som ni använder när det gäller funktionell testning?
3. Använder ni dynamisk testning?
4. Använder ni statisk testning?
5. Vad grundar sig valet av testteknik på?
6. Tycker ni att befintliga/tillgängliga testtekniker är bra?
7. Behövs nya/förbättrade testtekniker?

7. Övriga frågor

1. Har ni tillämpat några speciella teorier som ligger till grund för testningen?
 2. Anser ni att teorin utgör en viktig grund för testningen eller är erfarenhet viktigare?
 3. Är begreppen black-box testning och white-box testning kända och används dessa?
 4. Sparas uppsättningar tester, testfall, testresultat och testrapporter för återanvändning?
 5. Finns personal/resurser speciellt avsatta för att arbeta med testningen?
 6. Vad utgår testningen ifrån?
 7. Vad anser ni är de största problemen/svårigheterna med testning?
 8. Hur avgör ni när ett test är färdigt?
 9. Utförs testerna olika beroende på till exempel storlek på projektet och typ av system?
 10. Vad skiljer testerna åt när det gäller olika projekt/system?
-
-

Bilaga 2.1(7)**Testpolicy**

	Företag A	Företag B	Företag C
Testpolicy?	Nej	Ja	Nej
Metod för utveckling av testpolicy?	-	Vet ej	-
Om ja, innehåll?	-	Allmänt om testning Testplanering Testspecificering Genomförande Testavslut	-
Om nej, varför?	Beror på företagsledning	-	Styrs av kunder

Matris 1, Resultat empiri med avseende på testpolicy, källa egen

Bilaga 2.2 (7)**Testprocess**

	Företag A	Företag B	Företag C
Dokumenterad testprocess?	Ja	Ja	Nej
Innehåll?	Ordningsföljd Enhetstest Funktionstest Systemtest Målmiljötest	V-modellen Modultest Funktionstest Integrationstest Acceptanstest Verifikationstest	Modultest Integrationstest Systemtest Acceptanstest
Om nej, varför inte?	-	-	Finns ej behov
Testning i alla faser i systemutvecklingsmodell?	- (inget svar)	Ja, parallellt med hela utvecklingsprocessen	- (inget svar)
Fas i testprocess med mest testning?	Funktionstest	Verifikationstest	Systemtestning
Val av testprocess?	Vet ej vad valet beror på	Vet ej vad valet beror på	-
Egenutvecklad testprocess, varför?	Delvis, för att hinna igenom alla steg	Nej, V-modellen används	Ja, för att hinna med. För omfattande att följa teorin
Befintliga teoretiska testprocesserna?	Bra som bas	Vet ej	Bra som grund
Finns behov av nya testprocesser?	Ja	Provat för få för att veta	Ja

Matris 2, Resultat empiri med avseende på testprocess, källa egen

Bilaga 2.3(7)**Testplan**

	Företag A	Företag B	Företag C
Testplan?	Ja	Ja	Ja, delvis
Innehåll?	Allt som ska testas Vem som ska göra det När det ska vara klart	Scenario för hela testen.	Vem som ska testa vad Ordningsföljd Testfall
Följs alltid en framtagna testplan?	Man vet inte alltid om testplanen följs	Man följer alltid testplanen	Man följer inte alltid en framtagna testplanen

Matris 3, Resultat empiri med avseende på testplan, källa egen

Bilaga 2.4(7)**Testfall**

	Företag A	Företag B	Företag C
Testfall?	Ja	Ja	Ja
Framtagning?	Utifrån specifikationer	Utifrån lösningsförslag, specifikationer	Utifrån det man själv programmerat Beställning av systemet Vad som ska göras Via komm. med kunden Hur det ska fungera En mall och checklista Hitta på så många som möjligt
Hur avgörs vad som ska testas?	Beställaren avgör omfattningen av testningen	Försöka komma på allt Tillsammans med kunden Hur det ska fungera	Den formella beställningen Komm. med kunden
Typer av testfall?	Test-to-pass	Test-to-pass Test-to-fail	Test-to-pass Test-to-fail

Matris 4, Resultat empiri med avseende på testfall, källa egen

Bilaga 2.5(7)**Testverktyg**

	Företag A	Företag B	Företag C
Exempel på verktyg som används?	Acceptanstest Snapshot Tracing Compiler-based analysis Kod granskning	Det beror på projektet.	Checklista Acceptanstest Code comparison Compiler-based analysis Error-guessing Exhaustive testing Instrumentation Parallel operation System logs Testfall Tracing
Val av verktyg?	Sker utifrån erfarenhet. De bara är. Vi rådfrågar andra personer. Fingertoppskänsla.	Valet sker utifrån uppdraget och projektet.	Man bedömer själv Frågar andra Vissa är självklara
Befintliga verktyg, bra?	Ja	Ja	Ja
Behov av nya verktyg?	Ja, man måste alltid förbättra sig genom att tekniken utvecklas.	Testat för få för att veta.	Nej

Matris 5, Resultat empiri med avseende på testverktyg, källa egen

Bilaga 2.6(7)**Testtekniker**

	Företag A	Företag B	Företag C
Exempel på strukturella tekniker?	Stress Recovery Operations Compliance Execution Security	Requirements Regression Error-handling Parallell	Compliance Security
Exempel på funktionella tekniker?	Requirements Regression Error-handling Manuel-support Intersystems Parallell	Requirements Regression Error-handling Parallell	Requirements Regression Error-handling Manuel-support Intersystems Parallell
Används statisk testning?	Ja	Ja	Ja
Används dynamisk testing?	Ja	Ja	Ja
Vad grundar sig valet av teknik på?	Erfarenhet	Beror på vad som ska testas. Utifrån lösningsförslag och systemspecifikationer.	Det beror på tid, erfarenhet och typen av system.
Tillgängliga tekniker, bra?	Ja	Ja	Ja
Behövs nya tekniker?	Ja och nej	Testat för få	- (inget svar)

Matris 6, Resultat empiri med avseende på testtekniker, källa egen

Bilaga 2.7(7)**Övrigt**

	Företag A	Företag B	Företag C
Har teorier tillämpats som grund för testning?	Möjligen RUP	Nej	Nej
Är teori eller erfarenhet viktigast?	Båda viktiga	Vet ej	Erfarenhet
Är begreppen Black-box/White-box testning kända och används dessa?	Black-box är känt men inte white-box. Begreppen används inte.	Både Black-box och white-box är kända begrepp. Begreppen används	Både Black-box och white-box är kända begrepp. Begreppen används inte.
Sparas tidigare tester, testresultat?	Ja	Ja	Vi har varit dåliga på att spara.
Personal/resurser speciellt avsatta för testning?	Ja	Nej	Nej
Vad utgår testningen ifrån?	Från det som är nytt, produkt-ägarna.	Från ett godkänt lösningsförslag och systemspecar samt kundens kravspecifikation.	Från att vi ska åstadkomma det kunden vill ha.
Största problem/svårigheter med testning?	Att få tillräckligt med tid och resurser	Att det täcka allt samt tid	Att veta att man testat alla vinklar, alla ingångar, alla fall, alla anrop
Hur avgörs när ett test är färdigt?	När tiden är slut och felen är rättade.	När det funkar som det ska.	När man testat igenom systemet och det inte verkar finnas några fel
Utförs testerna olika beroende på storlek på projekt och system?	Ja	Ja	Ja
Vad skiljer testerna åt?	Hur viktigt det är och vilka funktioner det är	Hur viktiga de är och storlek på projekten	Man testar olika noga beroende på system

Matris 7, Resultat empiri med avseende på övriga frågor, källa egen
